

MATLAB® **para ingenieros**

Holly Moore



Manipulación de matrices MATLAB

Objetivos

Después de leer este capítulo, el alumno será capaz de

- manipular matrices.
- extraer datos de matrices.
- resolver problemas con dos variables matriz de diferente tamaño.
- crear y usar matrices especiales.

4.1 MANIPULACIÓN DE MATRICES

Conforme resuelva problemas cada vez más complicados con MATLAB, encontrará que necesitará combinar pequeñas matrices con matrices más grandes, extraer información de matrices grandes, crear matrices muy grandes y usar matrices con propiedades especiales.

4.1.1 Definición de matrices

En MATLAB, una matriz se puede definir al escribir una lista de números encerrada entre corchetes. Los números se pueden separar mediante espacios o comas, a discreción del usuario. (Incluso puede combinar las dos técnicas en la misma definición de matriz.) Las nuevas filas se indican con punto y coma. Por ejemplo,

```
A = [3.5];  
B = [1.5, 3.1]; o B = [1.5 3.1];  
C = [-1, 0, 0; 1, 1, 0; 0, 0, 2];
```

También se puede definir una matriz al hacer una lista de cada fila en una línea separada, como en el siguiente conjunto de comandos MATLAB:

```
C = [-1, 0, 0;  
     1, 1, 0;  
     1, -1, 0;  
     0, 0, 2]
```

Incluso no necesita ingresar el punto y coma para indicar una nueva fila. MATLAB interpreta

```
C = [-1, 0, 0  
     1, 1, 0  
     1, -1, 0  
     0, 0, 2]
```

como una matriz 4×3 . También podría ingresar una matriz columna de esta forma:

```
A =
    1
    2
    3
```

elipsis: conjunto de tres periodos que se usa para indicar que una fila continúa en la siguiente línea

Si existen demasiados números en una fila como para encajar en una línea, puede continuar el enunciado en la línea siguiente, pero se requieren una coma y una elipsis (...) al final de la línea, lo que indica que la fila continúa. También puede usar la elipsis para continuar otros enunciados de asignación largos en MATLAB.

Si quiere definir **F** con 10 valores, se podría usar cualquiera de los siguientes enunciados:

```
F = [1, 52, 64, 197, 42, -42, 55, 82, 22, 109]; o
F = [1, 52, 64, 197, 42, -42, ...
    55, 82, 22, 109];
```

MATLAB también le permite definir una matriz en términos de otra matriz que ya se haya definido. Por ejemplo, los enunciados

```
B = [1.5, 3.1];
S = [3.0, B]
```

regresa

```
S =
    3.0    1.5    3.1
```

De manera similar,

```
T = [ 1, 2, 3; S]
```

regresa

```
T =
    1    2    3
    3    1.5  3.1
```

índice: número que se usa para identificar elementos en un arreglo

Se pueden cambiar los valores en una matriz, o incluir valores adicionales, con un número índice para especificar un elemento particular. Este proceso se llama *indexación en un arreglo*. Por tanto, el comando

```
S(2) = -1.0;
```

cambia el segundo valor en la matriz **S** de 1.5 a -1 . Si escribe el nombre de matriz

```
S
```

en la ventana de comandos, entonces MATLAB regresa

```
S =
    3.0   -1.0    3.1
```

También se puede extender una matriz al definir nuevos elementos. Si ejecuta el comando

```
S(4) = 5.5;
```

se extiende la matriz **S** a cuatro elementos en lugar de tres. Si se define el elemento

```
S(8) = 9.5;
```

la matriz **S** tendrá ocho valores, y los valores de **S(5)**, **S(6)** y **S(7)** se establecerá a 0. En consecuencia,

```
S
```

regresa

```
S =
    3.0    -1.0    3.1    5.5    0    0    0    9.5
```

4.1.2 Uso del operador dos puntos

El operador dos puntos es un operador muy poderoso para definir nuevas matrices y modificar las existentes. Primero, puede definir una matriz igualmente espaciada con el operador dos puntos. Por ejemplo,

```
H = 1:8
```

regresa

```
H =
    1    2    3    4    5    6    7    8
```

El espaciamiento por defecto es 1. Sin embargo, cuando se usan los dos puntos para separar tres números, el valor medio se convierte en el espaciamiento. Por tanto,

```
time = 0.0 : 0.5 : 2.0
```

regresa

```
time =
    0    0.5000    1.0000    1.5000    2.0000
```

El operador dos puntos también se puede usar para extraer datos de las matrices, una característica que es muy útil en análisis de datos. Cuando en una matriz se usan dos puntos como referencia en lugar de un número índice específico, los dos puntos representan toda la fila o columna.

```
M =
    [1 2 3 4 5;
     2 3 4 5 6;
     3 4 5 6 7];
```

Se puede extraer la columna 1 de la matriz **M** con el comando

```
x = M(:, 1)
```

lo que regresa

```
x =
    1
    2
    3
```

Esta sintaxis se puede leer como “todas las filas en la columna 1”. Puede extraer cualquiera de las columnas en una forma similar. Por ejemplo,

```
y = M(:, 4)
```

regresa

```
y =
    4
    5
    6
```

y se puede interpretar como “todas las filas en la columna 4”. De igual modo, para extraer una fila,

```
z = M(1, :)
```

regresa

```
z =
    1    2    3    4    5
```

y se lee como “fila 1, todas las columnas”.

No tiene que extraer toda una fila o toda una columna. El operador dos puntos también se puede usar para significar “desde fila _ hasta fila _” o “desde columna _ hasta columna _”. Para extraer las dos filas inferiores de la matriz **M**, escriba

```
w = M(2:3, :)
```

que regresa

```
w =
    2    3    4    5    6
    3    4    5    6    7
```

y se lee “filas 2 a 3, todas las columnas”. De manera similar, para extraer sólo los cuatro números en la esquina inferior derecha de la matriz **M**,

```
w=M(2:3,4:5)
```

regresa

```
w =
    5    6
    6    7
```

y lee “filas 2 a 3 en las columnas 4 a 5”.

En MATLAB, es válido tener una matriz que esté vacía. Por ejemplo, los siguientes enunciados generarán cada uno una matriz vacía:

```
a = [ ];
b = 4:-1:5;
```

Finalmente, usar el nombre de matriz con un solo dos puntos, como

```
M(:)
```

transforma la matriz en una larga columna.

M = La matriz se formó al listar primero la columna 1, luego agregar la columna 2 al final, tomar la columna 3, etcétera. En realidad, la computadora no almacena arreglos bidimensionales en un patrón bidimensional. Más bien, “piensa” en una matriz como en una larga lista, tal como la matriz **M** a la izquierda: al usar un solo número índice o al usar la notación fila, columna. Para encontrar el valor en la fila 2, columna 3, use los siguientes comandos:

```

3      M
4      M =
5          1      2      3      4      5
4          2      3      4      5      6
5          3      4      5      6      7
6      M(2,3)
5      ans =
6          4
7

```

De manera alternativa, puede usar un solo número índice. El valor en la fila 2, columna 3 de la matriz **M** es el elemento número 8. (Cuenta la columna 1, luego la columna 2 y finalmente en la columna 3 hasta el elemento correcto.) El comando MATLAB asociado es

```

M(8)
ans = 4

```

Idea clave: puede identificar un elemento con el uso de un solo número o índices que representen la fila y columna.

Sugerencia

Puede usar la palabra “end” para identificar la fila o columna final en una matriz, incluso si no sabe qué tan grande es. Por ejemplo,

```
M(1,end)
```

regresa

```

M(1,end)
ans =
    5

```

y

```
M(end, end)
```

regresa

```

ans =
    7

```

como lo hace

```

M(end)
ans =
    7

```

Ejercicio de práctica 4.1

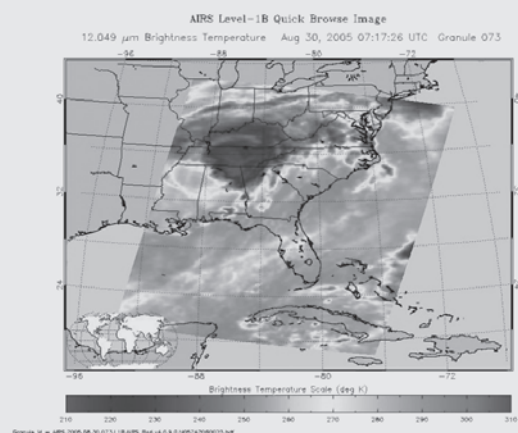
Cree variables MATLAB para representar las siguientes matrices y úselas en los ejercicios que siguen:

$$a = \begin{bmatrix} 12 & 17 & 3 & 6 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} 22 \\ 17 \\ 4 \end{bmatrix}$$

1. Asigne a la variable **x1** el valor en la segunda columna de la matriz **a**. En ocasiones, esto se representa en los libros de matemáticas como el elemento $a_{1,2}$ y se podría expresar como **x1** = $a_{1,2}$.
2. Asigne a la variable **x2** la tercera columna de la matriz **b**.
3. Asigne a la variable **x3** la tercera fila de la matriz **b**.
4. Asigne a la variable **x4** los valores en la matriz **b** a lo largo de la diagonal (es decir: elementos $b_{1,1}$, $b_{2,2}$ y $b_{3,3}$).
5. Asigne a la variable **x5** los primeros tres valores en la matriz **a** como la primera fila y todos los valores en la matriz **b** como la segunda a la cuarta filas.
6. Asigne a la variable **x6** los valores en la matriz **c** como la primera columna, los valores en la matriz **b** como las columnas 2, 3 y 4, y los valores en la matriz **a** como la última fila.
7. Asigne a la variable **x7** el valor del elemento 8 en la matriz **b**, use el esquema de identificación de número de índice sencillo.
8. Convierta la matriz **b** en un vector columna llamado **x8**.

EJEMPLO 4.1**Uso de datos de temperatura**

Los datos recopilados por el National Weather Service son extensivos, pero no siempre organizados exactamente en la forma que se quisiera (figura 4.1). Tome, por ejemplo, el resumen 1999 de los datos climatológicos de Asheville, Carolina del Norte. Estos datos se usarán para practicar la manipulación de matrices: extraer y recombinar elementos para formar nuevas matrices.

**Figura 4.1**

Datos de temperatura recopilados de un satélite climático usado para crear esta imagen en falso color. (Cortesía de NASA/Jet Propulsion Laboratory.)

La información numérica se extrajo de la tabla y está en un archivo Excel llamado **Asheville_1999.xls** (Apéndice C). Use MATLAB para conformar que los valores reportados en la fila anual son correctos para la temperatura máxima media y la temperatura mínima media, así como para la temperatura anual alta y la temperatura anual baja. Combine estas cuatro columnas de datos en una nueva matriz llamada **temp_data**.

1. Establezca el problema.

Calcule la temperatura anual máxima media, la temperatura anual mínima media, la temperatura más alta alcanzada durante el año y la temperatura más baja alcanzada durante el año para 1999 en Asheville, Carolina del Norte.

2. Describa las entradas y salidas.

Entrada Importe una matriz desde el archivo Excell **Asheville_1999.xls**

Salida Encuentre los siguientes cuatro valores: temperatura anual máxima media
temperatura anual mínima media
temperatura más alta
temperatura más baja

Cree una matriz compuesta de los valores de temperatura máxima media, los valores de temperatura mínima media, las temperaturas mensuales más altas y las temperaturas mensuales más bajas. No incluya los datos anuales.

3. Desarrolle un ejemplo a mano.

Use una calculadora, sume los valores en la columna 2 de la tabla y divida entre 12.

4. Desarrolle una solución MATLAB.

Primero importe los datos de Excel y luego guárdelos en el directorio actual como **Asheville_1999**. Guarde la variable **Asheville_1999** como el archivo **Asheville_1999.mat**. Esto lo hace disponible para que se cargue en el área de trabajo desde el programa archivo-m:

```
% Ejemplo 4.1
% En este ejemplo se extraen datos de una matriz grande y
% se usan funciones de análisis de datos para encontrar
% temperaturas
% alta media y baja media para el año y para encontrar la
% temperatura alta y la temperatura baja para el año
%
clear, clc
% carga la matriz de datos desde un archivo
load asheville_1999
% extrae las temperaturas alta media de la matriz grande
mean_max = asheville_1999(1:12,2);
% extrae las temperaturas baja media de la matriz grande
mean_min = asheville_1999(1:12,3);
% Calcula las medias anuales
annual_mean_max = mean(mean_max)
annual_mean_min = mean(mean_min)
% extrae las temperaturas alta y baja de la matriz
% grande
high_temp = asheville_1999(1:12,8);
low_temp = asheville_1999(1:12,10);
% Encuentra las temperaturas máx y mín para el año
max_high = max(high_temp)
min_low = min(low_temp)
% Crea una nueva matriz sólo con la información
% de temperatura
new_table = [mean_max, mean_min, high_temp, low_temp]
```


Los resultados se despliegan en la ventana de comandos:

```

annual_mean_max =
    68.0500
annual_mean_min =
    46.3250
max_high =
    96
min_low =
    9
new_table =
    51.4000    31.5000    78.0000     9.0000
    52.6000    32.1000    66.0000    16.0000
    52.7000    32.5000    76.0000    22.0000
    70.1000    48.2000    83.0000    34.0000
    75.0000    51.5000    83.0000    40.0000
    80.2000    60.9000    90.0000    50.0000
    85.7000    64.9000    96.0000    56.0000
    86.4000    63.0000    94.0000    54.0000
    79.1000    54.6000    91.0000    39.0000
    67.6000    45.5000    78.0000    28.0000
    62.2000    40.7000    76.0000    26.0000
    53.6000    30.5000    69.0000    15.0000

```

5. Ponga a prueba la solución.

Compare los resultados contra la línea inferior de la tabla de la Encuesta Climatológica de Asheville, Carolina del Norte. Es importante confirmar que los resultados son precisos antes de comenzar a usar cualquier programa de computadora para procesar datos.

4.2 PROBLEMAS CON DOS VARIABLES

Todos los cálculos realizados hasta el momento han usado sólo una variable. Desde luego, la mayoría de los fenómenos físicos puede variar con muchos factores diferentes. En esta sección se considera cómo realizar los mismos cálculos cuando las variables se representan mediante vectores.

Considere los siguientes enunciados MATLAB:

```

x = 3;
y = 5;
A = x * y

```

Dado que x y y son escalares, es un cálculo sencillo: $x \cdot y = 15$, o

```

A =
    15

```

Ahora vea lo que ocurre si x es una matriz y y todavía es un escalar:

```

x = 1:5;

```

regresa cinco valores de x . Dado que y todavía es un escalar con sólo un valor (5),

```

A = x * y

```

regresa

```
A =
     5     10     15     20     25
```

Todo esto todavía es revisión. Pero, ¿qué ocurre si ahora **y** es un vector? Entonces

```
y = 1:3;
A = x * y
```

regresa un enunciado de error

```
??? Error using ==> *
Inner matrix dimensions must agree.
```

Este enunciado de error (las dimensiones internas de matriz deben concordar) le recuerda que el asterisco es el operador para multiplicación matricial, que no es lo que se quiere. Se quiere el operador punto-asterisco (.*), que realizará una multiplicación elemento por elemento. Sin embargo, los dos vectores, **x** y **y**, necesitarán tener la misma longitud para este propósito. En consecuencia,

Idea clave: cuando se formulan problemas con dos variables, las dimensiones de la matriz deben concordar.

```
y = linspace(1,3,5)
```

crea un nuevo vector **y** con cinco elementos igualmente espaciados:

```
y =
     1.0000     1.5000     2.0000     2.5000     3.0000
A = x .* y
A =
     1     3     6    10    15
```

No obstante, aunque esta solución funciona, el resultado probablemente no es lo que en realidad quiere. Puede pensar en los resultados como en la diagonal en una matriz (tabla 4.1).

¿Y si quiere conocer el resultado para el elemento 3 del vector **x** y el elemento 5 del vector **y**? Obviamente, este enfoque no da todas las posibles respuestas. Se quiere una matriz bidimensional de respuestas que corresponda a todas las combinaciones de **x** y **y**. Con la finalidad de que su respuesta, **A**, sea una matriz bidimensional, los vectores de entrada deben ser matrices bidimensionales. MATLAB tiene una función interna llamada **meshgrid**, que le ayudará a lograr esto, e incluso **x** y **y** no tienen que ser del mismo tamaño.

Primero cambie **y** de nuevo a un vector de tres elementos:

```
y = 1:3;
```

Tabla 4.1 Resultados de un cálculo elemento por elemento

		x				
		1	2	3	4	5
y	1.0	1				
	1.5		3			
	2.0			6		
	2.5				10	
	3.0			?		15

Luego se usará **meshgrid** para crear una nueva versión bidimensional de **x** y **y** que se llamarán **new_x** y **new_y**:

```
[new_x, new_y]=meshgrid(x,y)
```

Idea clave: use la función **meshgrid** para mapear dos variables unidimensionales en variables bidimensionales de igual tamaño.

El comando **meshgrid** toma los dos vectores de entrada y crea dos matrices bidimensionales. Cada una de las matrices resultantes tiene el mismo número de filas y columnas. El número de columnas se determina por el número de elementos en el vector **x**, y el número de filas se determina mediante el número de elementos en el vector **y**. Esta operación se llama *mapeo de vectores en un arreglo bidimensional*:

```
new_x =
     1     2     3     4     5
     1     2     3     4     5
     1     2     3     4     5

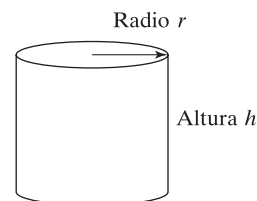
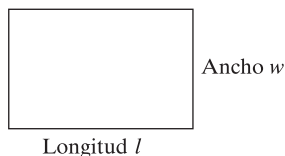
new_y =
     1     1     1     1     1
     2     2     2     2     2
     3     3     3     3     3
```

Note que todas las filas en **new_x** son las mismas y todas las columnas en **new_y** son las mismas. Ahora es posible multiplicar **new_x** por **new_y** y obtener la retícula bidimensional de resultados que realmente se quiere:

```
A = new_x.*new_y
A =
     1     2     3     4     5
     2     4     6     8    10
     3     6     9    12    15
```

Ejercicio de práctica 4.2

1. El área de un rectángulo es longitud por ancho (área = longitud $\times$ ancho). Encuentre las áreas de los rectángulos con longitudes de 1, 3 y 5 cm y con anchos de 2, 4, 6 y 8 cm. (Debe tener 12 respuestas.)
2. El volumen de un cilindro es volumen = $\pi r^2 h$. Encuentre el volumen de los contenedores cilíndricos con radios desde 0 hasta 12 m y alturas desde 10 hasta 20 m. Aumente la dimensión del radio por 3 metros y la altura por 2 metros conforme abarca los dos rangos.



EJEMPLO 4.2**Distancia al horizonte**

Probablemente ha experimentado estar de pie en lo alto de una colina o montaña y sentido que puede ver hasta el infinito. ¿Realmente cuán lejos puede ver? Depende de la altura de la montaña y del radio de la Tierra, como se muestra en la figura 4.2. La distancia hasta el horizonte es muy diferente en la Luna que en la Tierra, porque el radio es diferente para cada una.

Con el teorema de Pitágoras se ve que

$$R^2 + d^2 = (R + h)^2$$

y despejar d produce $d = \sqrt{h^2 + 2Rh}$.

A partir de esta última expresión, encuentre la distancia hasta el horizonte en la Tierra y en la Luna, para montañas desde 0 hasta 8000 metros. (El monte Everest tiene 8850 metros de alto.) El radio de la Tierra es 6378 km y el de la Luna es de 1737 km.

1. Establezca el problema.
Encontrar la distancia hasta el horizonte desde lo alto de una montaña en la Luna y en la Tierra.
2. Describa las entradas y salidas.

Entrada

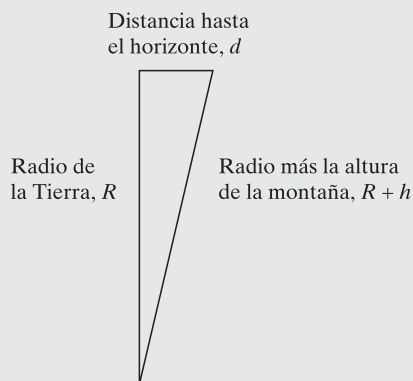
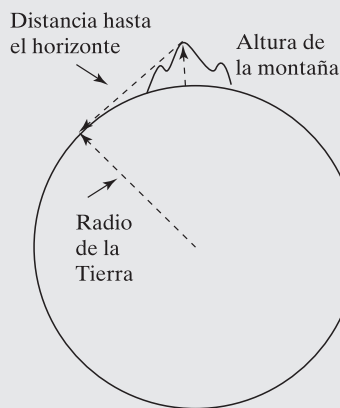
Radio de la Luna	1737 km
Radio de la Tierra	6378 km
Altura de las montañas	0 a 8000 metros

Salida

Distancia hasta el horizonte, en kilómetros

3. Desarrolle un ejemplo a mano.

$$d = \sqrt{h^2 + 2Rh}$$

**Figura 4.2**

Distancia hasta el horizonte.

Con el radio de la Tierra y una montaña de 8000 metros se obtiene

$$d = \sqrt{(8 \text{ km})^2 + 2 \times 6378 \text{ km} \times 8 \text{ km}} = 319 \text{ km}$$

4. Desarrolle una solución MATLAB.

```
%Ejemplo 4.2
%Encontrar la distancia hasta el horizonte
%Definir la altura de las montañas
% en metros
clear, clc
format bank
%Definir el vector altura
h=0:1000:8000;
%Convierte metros a km
h=h/1000;
%Definir los radios de la Luna y la Tierra
radius = [1737      6378];
%Mapea los radios y alturas en una retícula 2-D
[Radius,H]=meshgrid(radius,h);
%Calcula la distancia hasta el horizonte
d=sqrt(H.^2 + 2*H.*Radius)
```

Ejecutar el archivo-m precedente regresa una tabla de las distancias hasta el horizonte tanto en la Luna como en la Tierra:

d =	0	0
	58.95	112.95
	83.38	159.74
	102.13	195.65
	117.95	225.92
	131.89	252.60
	144.50	276.72
	156.10	298.90
	166.90	319.55

5. Ponga a prueba la solución.

Compare la solución MATLAB con la solución a mano. La distancia hasta el horizonte desde cerca de la cima del monte Everest (8000 m) es de más de 300 km e iguala el valor calculado en MATLAB.

EJEMPLO 4.3

Caída libre

La ecuación general para la distancia que recorre un cuerpo en caída libre (sin tomar en cuenta la fricción del aire) es

$$d = \frac{1}{2}gt^2$$

donde

d = distancia,

g = aceleración debida a la gravedad, y

t = tiempo.

Cuando un satélite orbita un planeta, está en caída libre. Muchas personas creen que, cuando el transbordador espacial entra en órbita, deja detrás la gravedad; pero la gravedad es lo que mantiene al transbordador en órbita. El transbordador (o cualquier satélite) en realidad cae hacia la Tierra (figura 4.3). Si va lo suficientemente rápido de manera horizontal, permanece en órbita; si va muy lentamente, golpea el suelo.

El valor de la constante g , la aceleración debida a la gravedad, depende de la masa del planeta. En diferentes planetas, g tiene diferentes valores (tabla 4.2).

Encuentre qué tan lejos caería un objeto en tiempos desde 0 hasta 100 segundos en cada uno de los planetas del sistema solar y en la Luna.

1. Establezca el problema.

Encontrar la distancia que recorre un objeto en caída libre en planetas con diferentes gravedades.

2. Describa las entradas y salidas

Entrada Valor de g , la aceleración debida a la gravedad, en cada uno de los planetas y la Luna

Tiempo = 0 a 100 s

Salida Distancias calculadas para cada planeta y la Luna

3. Desarrolle un ejemplo a mano.

$d = \frac{1}{2}gt^2$, así que en Mercurio, a 100 segundos:

$d = \frac{1}{2} \times 3.7 \text{ m/s}^2 \times 100^2 \text{ s}^2$

$d = 18,500 \text{ m}$

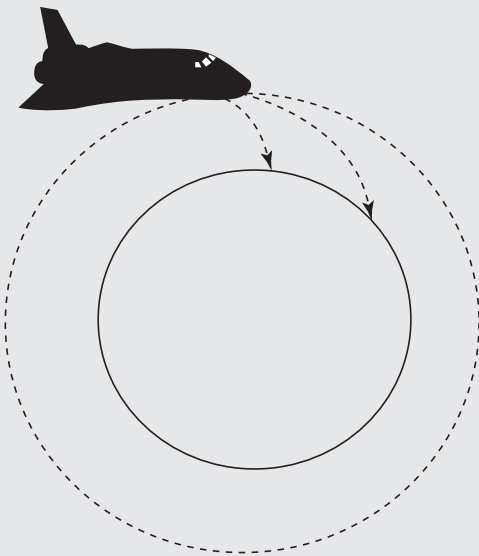


Figura 4.3

El transbordador espacial cae constantemente hacia la Tierra. (Cortesía de NASA/Jet Propulsion Laboratory.)

Tabla 4.2 Aceleración debida a la gravedad en el sistema solar

Mercurio	$g = 3.7 \text{ m/s}^2$
Venus	$g = 8.87 \text{ m/s}^2$
Tierra	$g = 9.8 \text{ m/s}^2$
Luna	$g = 1.6 \text{ m/s}^2$
Marte	$g = 3.7 \text{ m/s}^2$
Júpiter	$g = 23.12 \text{ m/s}^2$
Saturno	$g = 8.96 \text{ m/s}^2$
Urano	$g = 8.69 \text{ m/s}^2$
Neptuno	$g = 11.0 \text{ m/s}^2$
Plutón	$g = .58 \text{ m/s}^2$

4. Desarrolle una solución MATLAB.

```
%Ejemplo 4.3
%Caída libre
clear, clc
%Intente el problema primero sólo con dos planetas y una
% retícula burda

format bank
%Definir constantes para aceleración debida a gravedad en
%Mercurio y la Luna de la Tierra
G = [3.7, 8.87];
T=0:10:100; %Definir vector tiempo

%Mapea G y T en matrices 2D
[g,t]=meshgrid(G,T);
%Calcula las distancias
d=1/2*g.*t.^2
```

La ejecución del archivo-m precedente regresa los siguientes valores de la distancia que se recorre en Mercurio y en la Luna de la Tierra.

```
d =
      0      0
  185.00  443.50
  740.00 1774.00
 1665.00 3991.50
 2960.00 7096.00
 4625.00 11087.50
 6660.00 15966.00
 9065.00 21731.50
11840.00 28384.00
14985.00 35923.50
18500.00 44350.00
```

5. Ponga a prueba la solución.

Compare la solución MATLAB con la solución a mano. Se puede ver que la distancia que se recorre en Mercurio a 100 segundos es 18,500 m, que corresponde al cálculo a mano.

El archivo-m incluye los cálculos sólo para los dos primeros planetas y se realizó primero para trabajar cualesquiera dificultades de programación. Una vez que se confirma que el programa funciona, es fácil volver a hacerlo con los datos para todos los planetas:

```
%Vuelva a hacer el problema con todos los datos
clear, clc
format bank
%Defina constantes
```

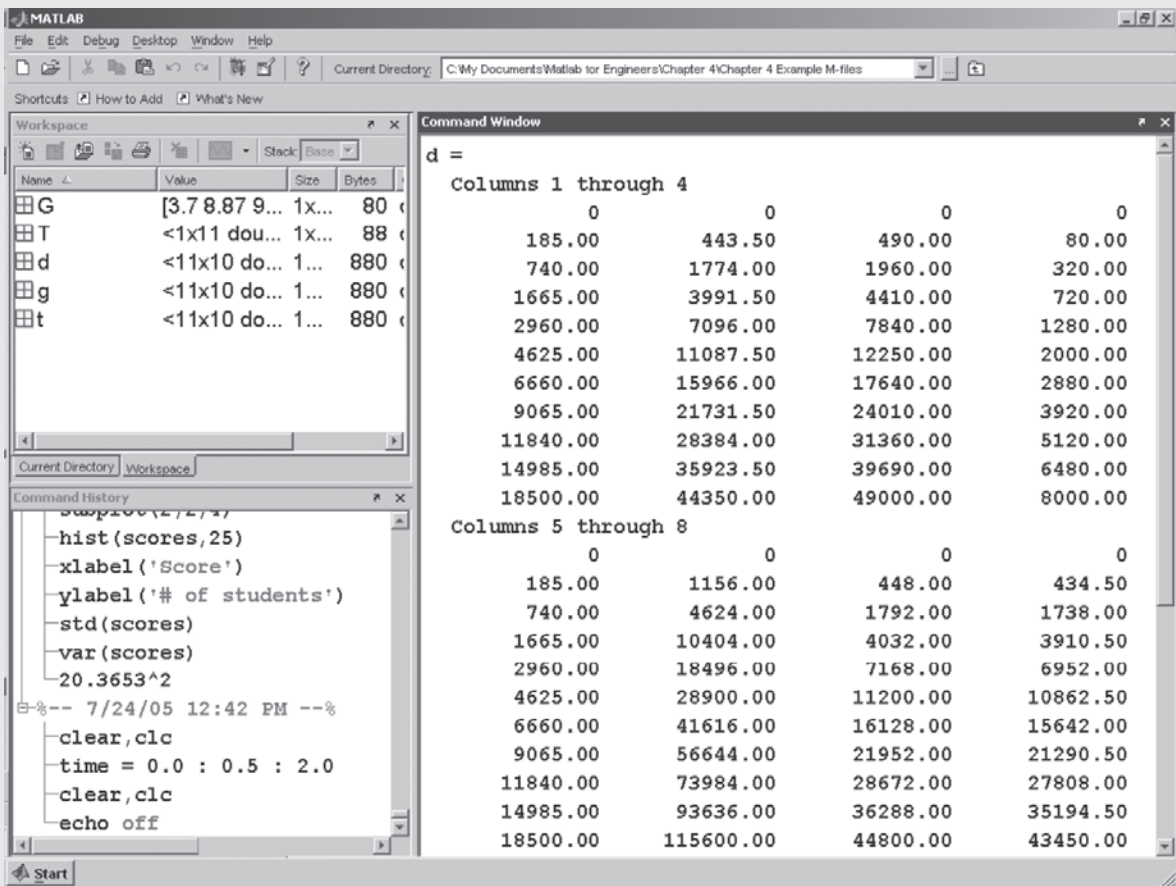


Figura 4.4

Resultados de los cálculos de distancia para un objeto que cae en cada uno de los planetas.


```

G = [3.7, 8.87, 9.8, 1.6, 3.7, 23.12 8.96, 8.69, 11.0, 0.58];
T=0:10:100;
%Mapea G y T en matrices 2D
[g,t]=meshgrid(G,T);
%Calcula las distancias
d=1/2*g.*t.^2

```

Existen muchas cosas importantes a notar acerca de los resultados que se muestran en la figura 4.4. Primero, observe la ventana del área de trabajo. **G** es una matriz 1×10 (un valor para cada uno de los planetas y la Luna) y **T** es una matriz 1×11 (11 valores de tiempo). Sin embargo, tanto **g** como **t** son matrices 11×10 , el resultado de la operación **meshgrid**. Los resultados que se muestran en la ventana de comandos se formatearon con el comando **format bank** para hacer la salida más fácil de leer; de otro modo, habría habido un factor de escala común.

Sugerencia

Mientras crea un programa MATLAB en la ventana de edición, tal vez quiera comentar aquellas partes del código que sabe que sí funcionan y quitar los comentarios más tarde. Aunque puede hacer esto al agregar un **%** a la vez en cada línea, es más fácil seleccionar **text** de la barra de menú. Sólo resalte la parte del código que quiere comentar y luego elija **comment** del menú desplegable **text**. Para borrar los comentarios, resalte y seleccione **uncomment** del menú desplegable **text** (text → uncomment). También puede acceder a este menú haciendo clic en el lado derecho de la ventana de edición.

4.3 MATRICES ESPECIALES

MATLAB contiene un grupo de funciones que generan matrices especiales; en la tabla 4.3 se presentan algunas de dichas funciones.

4.3.1 Matriz de ceros

A veces es útil crear una matriz de ceros. Cuando se usa la función **zeros** con un solo argumento escalar de entrada, se genera una matriz cuadrada:

```

A = zeros(3)
A =
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0

```

Tabla 4.3 Funciones para crear y manipular matrices

zeros(m)	Crea una matriz $m \times m$ de ceros	<pre>zeros(3) ans = 0 0 0 0 0 0 0 0 0</pre>
zeros(m,n)	Crea una matriz $m \times n$ de ceros	<pre>zeros(2,3) ans = 0 0 0 0 0 0</pre>
ones(m)	Crea una matriz $m \times m$ de unos	<pre>ones(3) ans = 1 1 1 1 1 1 1 1 1</pre>
ones(m,n)	Crea una matriz $m \times n$ de unos	<pre>ones(2,3) ans = 1 1 1 1 1 1</pre>
diag(A)	Extrae la diagonal de una matriz bidimensional A	<pre>A=[1 2 3; 3 4 5; 1 2 3]; diag(A) ans = 1 4 3</pre>
	Para cualquier vector A , crea una matriz cuadrada con A como la diagonal. Verifique la función help para otras formas en que se puede usar la función diag	<pre>A=[1 2 3]; diag(A) ans = 1 0 0 0 2 0 0 0 3</pre>
fliplr	Voltea una matriz en su imagen especular de derecha a izquierda	<pre>A=[1 0 0; 0 2 0; 0 0 3]; fliplr(A) ans = 0 0 1 0 2 0 3 0 0</pre>
flipud	Voltea una matriz verticalmente	<pre>flipud(A) ans = 0 0 3 0 2 0 1 0 0</pre>
magic(m)	Crea una matriz "mágica" $m \times m$	<pre>magic(3) ans = 8 1 6 3 5 7 4 9 2</pre>

Si se usan dos argumentos escalares, el primer valor especifica el número de filas y el segundo argumento especifica el número de columnas:

```
B = zeros(3,2)
B =
    0    0
    0    0
    0    0
```

Idea clave: use una matriz de ceros o unos como un marcador de posición para futuros cálculos.

4.3.2 Matriz de unos

La función **ones** es similar a la función **zeros**, pero crea una matriz de unos:

```
A = ones(3)
A =
    1    1    1
    1    1    1
    1    1    1
```

Como con la función **zeros**, si se usan dos entradas, se puede controlar el número de filas y columnas:

```
B = ones(3,2)
B =
    1    1
    1    1
    1    1
```

Las funciones **zeros** y **ones** son útiles para crear matrices con valores “marcadores de posición” (placeholders) que se llenarán más tarde. Por ejemplo, si quiere un vector de cinco números, los cuales sean iguales a π , primero puede crear un vector de unos:

```
a=ones(1,5)
```

Esto da

```
a =
    1    1    1    1    1
```

Luego multiplicar por π :

```
b=a*pi
```

El resultado es

```
b =
    3.1416    3.1416    3.1416    3.1416    3.1416
```

El mismo resultado se podría obtener al sumar π a una matriz de ceros. Por ejemplo,

```
a=zeros(1,5);
b=a+pi
```

produce

```
b =
    3.1416    3.1416    3.1416    3.1416    3.1416
```

Una matriz de marcadores de posición es especialmente útil en programas MATLAB con una estructura de bucle (loop), porque puede reducir el tiempo que tarda en ejecutarse el bucle.

4.3.3 Matrices diagonal

Puede usar la función **diag** para extraer la diagonal de una matriz. Por ejemplo, si se define una matriz cuadrada

```
A=[1 2 3; 3 4 5; 1 2 3];
```

entonces usar la función

```
diag(A)
```

extrae la diagonal principal y produce los siguientes resultados:

```
ans =
    1.00
    4.00
    3.00
```

Se pueden extraer otras diagonales al definir una segunda entrada, **k**, a **diag**. Los valores positivos de **k** especifican diagonales en la esquina superior derecha de la matriz, y los valores negativos especifican diagonales en la esquina inferior izquierda de la matriz. (Véase la figura 4.5.)

```
diag(A,1)
```

regresa

```
ans =
     2
     5
```

Si, en lugar de usar una matriz bidimensional como entrada para la función **diag**, se usa un vector como

```
B=[1 2 3];
```

entonces MATLAB usa el vector para los valores a lo largo de la diagonal de una nueva matriz y llena los elementos restantes con ceros:

```
diag(B)
ans =
     1     0     0
     0     2     0
     0     0     3
```

Al especificar un segundo parámetro, se puede mover la diagonal a cualquier lugar en la matriz:

```
diag(B,1)
ans =
     0     1     0     0
     0     0     2     0
     0     0     0     3
     0     0     0     0
```

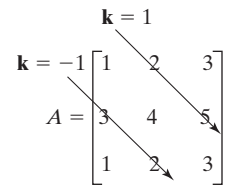


Figura 4.5

Cada diagonal en una matriz se puede describir mediante el parámetro **k**.

4.3.4 Matrices mágicas

MATLAB incluye una función matricial llamada **magic** que genera una matriz con propiedades inusuales. Parece no haber algún uso práctico para las matrices mágicas, excepto que son divertidas. En una matriz mágica, la suma de todas las columnas es la misma, al igual que la suma de todas las filas. Un ejemplo es

```
A=magic(4)
A =
    16     2     3    13
     5    11    10     8
     9     7     6    12
     4    14    15     1

sum(A)
ans =
    34    34    34    34
```

Para encontrar la suma de las filas, es necesario trasponer la matriz:

```
sum(A')
ans =
    34    34    34    34
```

No sólo la suma de todas las columnas y filas es la misma, también la suma de las diagonales es la misma. La diagonal de izquierda a derecha es

```
diag(A)
ans =
    16
    11
     6
     1
```

La suma de la diagonal es el mismo número que la suma de las filas y columnas:

```
sum(diag(A))
ans =
    34
```

Finalmente, para encontrar la diagonal de inferior izquierda a superior derecha, primero se tiene que “voltear” la matriz y luego encontrar la suma de la diagonal:

```
flip1r(A)
ans =
    13     3     2    16
     8    10    11     5
    12     6     7     9
     1    15    14     4

diag(ans)
ans =
    13
    10
```


Ejercicio de práctica 4.3

1. Cree una matriz 3×3 de ceros.
2. Cree una matriz 3×4 de ceros.
3. Cree una matriz 3×3 de unos.
4. Cree una matriz 5×3 de unos.
5. Cree una matriz 4×6 en la que todos los elementos tengan un valor de pi.
6. Use la función **diag** para crear una matriz cuya diagonal tenga valores de 1, 2, 3.
7. Cree una matriz mágica 10×10 .
 - a. Extraiga la diagonal de esta matriz.
 - b. Extraiga la diagonal que corre de inferior izquierda a superior derecha de esta matriz.
 - c. Confirme que la suma de las filas, columnas y diagonales son todas iguales.

RESUMEN

Este capítulo se concentró en la manipulación de matrices, una capacidad que permite al usuario crear matrices complicadas al combinar unas más pequeñas. También le permite extraer porciones de una matriz existente. El operador dos puntos es especialmente útil para dichas operaciones. El operador dos puntos se debe interpretar como “todas las filas” o “todas las columnas” cuando se usa en lugar de una designación de fila o columna. Se debe interpretar como “desde _ hasta _” cuando se usa entre números de fila o columna. Por ejemplo,

A(:, 2:3)

se debe interpretar como “todas las filas en la matriz **A** y todas las columnas desde 2 hasta 3”. Cuando se usa solo como el índice exclusivo, como en **A(:)**, crea una matriz que es una sola columna a partir de una representación bidimensional. En realidad la computadora almacena toda la información de arreglo como una lista, lo que hace tanto de la notación de índice solo como de la notación fila-columna alternativas útiles para especificar la ubicación de un valor en una matriz.

La función **meshgrid** es extremadamente útil, dado que se puede usar para mapear vectores en matrices bidimensionales, lo que hace posible la realización de cálculos de arreglo con vectores de tamaño desigual.

MATLAB contiene algunas funciones que facilitan la creación de matrices especiales:

- **zeros**, que se usa para crear una matriz compuesta completamente de ceros.
- **ones**, que se usa para crear una matriz compuesta completamente de unos.
- **diag**, que se puede usar para extraer la diagonal de una matriz o, si la entrada es un vector, se puede usar para crear una matriz cuadrada.
- **magic**, que se puede usar para crear una matriz con la propiedad inusual de que todas las filas y columnas suman el mismo valor, así como las diagonales.

Además, se incluyeron algunas funciones que permiten al usuario “voltear” la matriz de izquierda a derecha o de arriba abajo.

RESUMEN MATLAB

El siguiente resumen MATLAB menciona y describe brevemente todos los caracteres, comandos y funciones especiales que se definieron en este capítulo:

Caracteres especiales

:	operador dos puntos
...	elipsis, que indica continuación en la línea siguiente
[]	matriz vacía

Comandos y funciones

meshgrid	mapea vectores en un arreglo bidimensional
zeros	crea una matriz de ceros
ones	crea una matriz de unos
diag	extrae la diagonal de una matriz
fliplr	voltea una matriz en su imagen especular, de izquierda a derecha
flipud	voltea una matriz verticalmente
magic	crea una matriz “mágica”

elementos
números índice

matrices mágicas
mapeo

subíndices

TÉRMINOS CLAVE**PROBLEMAS****Manipulación de matrices**

4.1 Cree las siguientes matrices y úselas en los ejercicios que siguen:

$$a = \begin{bmatrix} 15 & 3 & 22 \\ 3 & 8 & 5 \\ 14 & 3 & 82 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \quad c = [12 \quad 18 \quad 5 \quad 2]$$

- (a) Cree una matriz llamada **d** a partir de la tercera columna de la matriz **a**.
- (b) Combine la matriz **b** y la matriz **d** para crear la matriz **e**, una matriz bidimensional con tres filas y dos columnas.
- (c) Combine la matriz **b** y la matriz **d** para crear la matriz **f**, una matriz unidimensional con seis filas y una columna.
- (d) Cree una matriz **g** a partir de la matriz **a** y los primeros tres elementos de la matriz **c**, con cuatro filas y tres columnas.
- (e) Cree una matriz **h** con el primer elemento igual a $a_{1,3}$, el segundo elemento igual a $c_{1,2}$ y el tercer elemento igual a $b_{2,1}$.

4.2 Cargue el archivo **thermo_scores.dat** proporcionado por su instructor, o ingrese la matriz de la parte superior de la página 130 y llámela **thermo_scores**. (Sólo ingrese los números.)

- (a) Extraiga las calificaciones y número de estudiante para el estudiante 5 en un vector fila llamado **student_5**.
- (b) Extraiga las calificaciones para el examen 1 en un vector columna llamado **test_1**.
- (c) Encuentre la desviación estándar y la varianza para cada examen.
- (d) Si supone que cada examen valía 100 puntos, encuentre la calificación final total y el porcentaje final de cada estudiante. (Tenga cuidado de no sumar el número de estudiante.)
- (e) Cree una tabla que incluya los porcentajes finales y las calificaciones de la tabla original.

Estudiante número	Examen 1	Examen 2	Examen 3
1	68	45	92
2	83	54	93
3	61	67	91
4	70	66	92
5	75	68	96
6	82	67	90
7	57	65	89
8	5	69	89
9	76	62	97
10	85	52	94
11	62	34	87
12	71	45	85
13	96	56	45
14	78	65	87
15	76	43	97
16	68	76	95
17	72	65	89
18	75	67	88
19	83	68	91
20	93	90	92

- (f) Ordene la matriz sobre la base del porcentaje final, de mayor a menor (en orden descendente), y conserve juntos los datos de cada fila. (Es posible que necesite consultar la función **help** para determinar la sintaxis adecuada.)

4.3 Considere la siguiente tabla:

Tiempo (h)	Termocople 1 °F	Termocople 2 °F	Termocople 3 °F
0	84.3	90.0	86.7
2	86.4	89.5	87.6
4	85.2	88.6	88.3
6	87.1	88.9	85.3
8	83.5	88.9	80.3
10	84.8	90.4	82.4
12	85.0	89.3	83.4
14	85.3	89.5	85.4
16	85.3	88.9	86.3
18	85.2	89.1	85.3
20	82.3	89.5	89.0
22	84.7	89.4	87.3
24	83.6	89.8	87.2

- (a) Cree un vector columna llamado **times** que vaya de 0 a 24 en incrementos de 2 horas.
- (b) Su instructor le puede proporcionar las temperaturas de termocople en un archivo llamado **thermocouple.dat**, o tal vez necesite crear usted mismo una matriz llamada **thermocouple** escribiéndole los datos.
- (c) Combine el vector **times** que creó en la parte (a) con los datos de **thermocouple** para crear una matriz que corresponda a la tabla de este problema.

- (d) Recuerde que las funciones **max** y **min** pueden regresar no sólo los valores máximos en una columna, sino también el número de elemento donde ocurren dichos valores. Use esta capacidad para determinar los valores de **times** a los que ocurren los máximos y mínimos en cada columna.

4.4 Suponga que un archivo llamado **sensor.dat** contiene información recopilada de un conjunto de sensores. Su instructor le puede proporcionar este archivo, o usted puede ingresarlo a mano a partir de los siguientes datos:

Tiempo (s)	Sensor 1	Sensor 2	Sensor 3	Sensor 4	Sensor 5
0.0000	70.6432	68.3470	72.3469	67.6751	73.1764
1.0000	73.2823	65.7819	65.4822	71.8548	66.9929
2.0000	64.1609	72.4888	70.1794	73.6414	72.7559
3.0000	67.6970	77.4425	66.8623	80.5608	64.5008
4.0000	68.6878	67.2676	72.6770	63.2135	70.4300
5.0000	63.9342	65.7662	2.7644	64.8869	59.9772
6.0000	63.4028	68.7683	68.9815	75.1892	67.5346
7.0000	74.6561	73.3151	59.7284	68.0510	72.3102
8.0000	70.0562	65.7290	70.6628	63.0937	68.3950
9.0000	66.7743	63.9934	77.9647	71.5777	76.1828
10.0000	74.0286	69.4007	75.0921	77.7662	66.8436
11.0000	71.1581	69.6735	62.0980	73.5395	58.3739
12.0000	65.0512	72.4265	69.6067	79.7869	63.8418
13.0000	76.6979	67.0225	66.5917	72.5227	75.2782
14.0000	71.4475	69.2517	64.8772	79.3226	69.4339
15.0000	77.3946	67.8262	63.8282	68.3009	71.8961
16.0000	75.6901	69.6033	71.4440	64.3011	74.7210
17.0000	66.5793	77.6758	67.8535	68.9444	59.3979
18.0000	63.5403	66.9676	70.2790	75.9512	66.7766
19.0000	69.6354	63.2632	68.1606	64.4190	66.4785

Cada fila contiene un conjunto de lecturas de sensor, donde la primera fila contiene valores recopilados a 0 segundos, la segunda fila contiene valores recopilados a 1.0 segundos, etcétera.

- Lea el archivo de datos e imprima el número de sensores y el número de segundos de datos contenidos en el archivo. (*Sugerencia:* Use la función **size**, no sólo cuente los dos números.)
- Encuentre los valores máximo y mínimo registrados en cada sensor. Use MATLAB para determinar en qué momentos ocurrieron.
- Encuentre la media y la desviación estándar para cada sensor y para todos los valores de datos recopilados. Recuerde: la columna 1 no contiene datos de sensor; contiene datos de tiempo.

Problemas con dos variables

- 4.5** El área de un triángulo es $\text{área} = \frac{1}{2} \text{base} \times \text{altura}$. (Véase la figura P4.5.) Encuentre el área de un grupo de triángulos cuya base varía de 0 a 10 metros y cuya altura varía de 2 a 6 metros. Elija un espaciamiento adecuado para sus variables de cálculo. Su respuesta debe ser una matriz bidimensional.

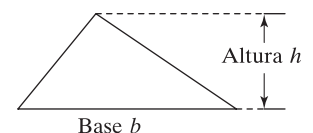


Figura P4.5

El área de un triángulo.

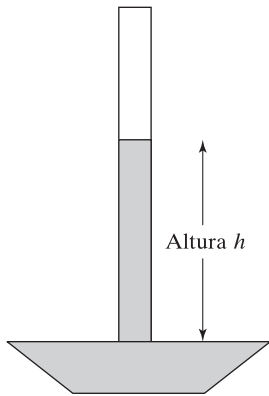


Figura P4.6
Barómetro.

- 4.6** Un barómetro (véase la figura P4.6) se usa para medir la presión atmosférica y se llena con un fluido de alta densidad. En el pasado se usaba mercurio, pero desde entonces se sustituyó con una diversidad de otros fluidos debido a sus propiedades tóxicas. La presión p medida por un barómetro es la altura de la columna de fluido, h , por la densidad del líquido, ρ , por la aceleración debida a la gravedad, g , o

$$P = h\rho g$$

Esta ecuación se puede despejar para la altura:

$$h = \frac{P}{\rho g}$$

Encuentre la altura a la que la columna de líquido se elevará para presiones desde 0 hasta 10 kPa para dos barómetros diferentes. Suponga que el primero usa mercurio, con una densidad de 13.56 g/cm^3 ($13,560 \text{ kg/m}^3$) y que el segundo usa agua, con una densidad de 1.0 g/cm^3 (1000 kg/m^3). La aceleración debida a la gravedad es 9.81 m/s^2 . Antes de comenzar a calcular, asegúrese de verificar las unidades. La medida métrica de la presión es un Pascal (Pa), igual a 1 kg m/s^2 . Un kPa es 1000 veces mayor que un Pa. Su respuesta debe ser una matriz bidimensional.

- 4.7** La ley del gas ideal $Pv = RT$ describe el comportamiento de muchos gases. Cuando se despeja v (el volumen específico, m^3/kg) la ecuación se puede escribir

$$v = \frac{RT}{P}$$

Encuentre el volumen específico para el aire, para temperaturas de 100 a 1000 K y para presiones de 100 kPa a 1000 kPa. El valor de R para el aire es $0.2870 \text{ kJ}/(\text{kg K})$. En esta formulación de la ley del gas ideal, R es diferente para cada gas. Existen otras formulaciones en las que R es una constante y el peso molecular del gas se debe incluir en el cálculo. Aprenderá más acerca de esta ecuación en las clases de química y termodinámica. Su respuesta debe ser una matriz bidimensional.

Matrices especiales

- 4.8** Cree una matriz de ceros del mismo tamaño que las matrices **a**, **b** y **c** del problema 4.1. (Use la función **size** para ayudarse a cumplir esta tarea.)
- 4.9** Cree una matriz mágica de 6×6 .
- (a) ¿Cuál es la suma de cada una de las filas?
 - (b) ¿Cuál es la suma de cada una de las columnas?
 - (c) ¿Cuál es la suma de cada una de las diagonales?
- 4.10** Extraiga una matriz 3×3 de la esquina superior izquierda de la matriz mágica que creó en el problema 4.9. ¿Ésta también es una matriz mágica?

4.11 Cree una matriz mágica de 5×5 llamada **a**.

- (a) **a** por una constante, como 2, ¿también es una matriz mágica?
- (b) Si eleva al cuadrado cada elemento de **a**, ¿la nueva matriz es una matriz mágica?
- (c) Si suma una constante a cada elemento, ¿la nueva matriz es una matriz mágica?
- (d) Cree una matriz 10×10 a partir de los siguientes componentes (véase la figura P4.11):
- la matriz **a**.
 - 2 por la matriz **a**.
 - una matriz formada por elevar al cuadrado cada elemento de **a**.
 - 2 más la matriz **a**.
- ¿Su resultado es una matriz mágica? ¿La forma en la que ordena los componentes afecta su respuesta?

a	2*a
a^2	a+2

Figura P4.11

Cree una matriz a partir de otras matrices.

Álgebra matricial

Objetivos

Después de leer este capítulo, el alumno será capaz de

- realizar las operaciones básicas del álgebra de matrices.
- resolver ecuaciones simultáneas con el uso de las operaciones matriciales MATLAB.
- usar algunas matrices especiales de MATLAB.

INTRODUCCIÓN

Con frecuencia, los términos *arreglo* y *matriz* se usan de manera intercambiable en ingeniería. Sin embargo, técnicamente, un arreglo es un agrupamiento ordenado de información, mientras que una matriz es un arreglo numérico bidimensional que se usa en álgebra lineal. Los arreglos pueden contener información numérica, pero también pueden contener datos carácter, datos simbólicos, etcétera. Por tanto, no todos los arreglos son matrices. Sólo aquéllos sobre los que se tenga intención de realizar transformaciones lineales satisfacen la definición estricta de una matriz.

El álgebra matricial se usa de manera extensa en aplicaciones de ingeniería. Las matemáticas del álgebra matricial se introducen por primera vez en los cursos de álgebra universitaria y se extiende en cursos de álgebra lineal y cursos de ecuaciones diferenciales. Los estudiantes comienzan a usar regularmente el álgebra matricial en clases de estática y dinámica.

9.1 OPERACIONES Y FUNCIONES DE MATRICES

En este capítulo se introducen las funciones y operadores MATLAB que tienen intención específica para usarse en álgebra matricial. Estas funciones y operadores se contrastan con las funciones y operadores de arreglos de MATLAB, de los que difieren significativamente.

9.1.1 Transpuesta

El operador **transpose** (transpuesta) cambia las filas de una matriz en columnas y las columnas en filas. En los textos de matemáticas, con frecuencia verá el transpuesto indicado con el superíndice T (como en A^T). No obstante, no confunda esta notación con la sintaxis MATLAB: en MATLAB, el operador transpuesto es un solo apóstrofe ($'$), de modo que el transpuesto de la matriz $\mathbf{A}$ es $\mathbf{A}'$.

Considere la siguiente matriz y su transpuesta:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}$$

arreglo: agrupamiento ordenado de información

Las filas y columnas se cambiaron. Note que el valor en la posición (3,1) de A ahora se movió a la posición (1,3) de A^T , y el valor en la posición (4,2) de A ahora se movió a la posición (2,4) de A^T . En general, los subíndices de fila y columna (también llamados números índice) se intercambian para formar la transpuesta.

En MATLAB, uno de los usos más comunes de la operación transponer es cambiar los vectores fila en vectores columna. Por ejemplo:

```
A = [1 2 3];
A'
```

regresa

matriz: arreglo numérico bidimensional que se usa en álgebra lineal

```
A = 1
     2
     3
```

Cuando se usa con números complejos, la operación transponer regresa la conjugada compleja. Por ejemplo, se puede definir un vector de números negativos, sacar la raíz cuadrada y luego transponer la matriz resultante de números complejos. Por ende, el código

```
x = [-1:-1:-3]
```

regresa

```
x =
    -1    -2    -3
```

Idea clave: los términos arreglo y matriz con frecuencia se usan de manera intercambiable.

Entonces, al sacar la raíz cuadrada con el código

```
y=sqrt(x)
y =
    0 + 1.0000i    0 + 1.4142i    0 + 1.7321i
```

transpuesto: cambio de las posiciones de filas y columnas

y finalmente transponer y

```
y'
```

produce

```
ans =
    0 - 1.0000i
    0 - 1.4142i
    0 - 1.7321i
```

Note que los resultados (y') son las conjugadas complejas de los elementos en y .

9.1.2 Producto punto

El producto punto (a veces llamado producto escalar) es la suma de los resultados que obtiene cuando multiplica dos vectores, elemento por elemento. Considere los dos vectores siguientes:

```
A = [ 1  2  3];
B = [ 4  5  6];
```

El resultado de la multiplicación arreglo de estos dos vectores es

```
y =A.*B
y =
     4    10    18
```

Si suma los elementos obtiene el producto punto:

```
sum(y)
ans =
    32
```

Un texto de matemáticas representaría el producto punto como

$$\sum_{i=1}^n A_i \cdot B_i$$

que se podría escribir en MATLAB como

```
sum(A.*B)
```

MATLAB incluye una función llamada **dot** para calcular el producto punto:

```
dot(A,B)
ans =
    32
```

No importa si **A** y **B** son vectores fila o columna, en tanto tengan el mismo número de elementos.

El producto punto encuentra amplio uso en aplicaciones de ingeniería, tal como se usa al calcular el centro de gravedad en el ejemplo 9.1 y al realizar álgebra vectorial como en el ejemplo 9.2.

producto punto:

suma de los resultados de las multiplicaciones de arreglo de dos vectores

Sugerencia

Con los productos punto, no importa si ambos vectores son filas, ambos son columnas o uno es una fila y el otro una columna. Tampoco importa qué orden use para realizar el proceso: el resultado de **dot(A,B)** es el mismo que el de **dot(B,A)**. Esto no ocurre con la mayoría de operaciones matriciales.

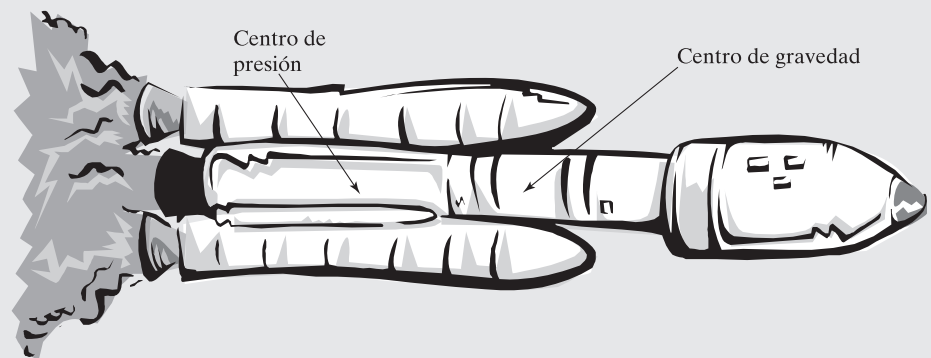
EJEMPLO 9.1

Cálculo del centro de gravedad

La masa de un vehículo espacial es una cantidad extremadamente importante. Grupos enteros de personas en el proceso de diseño siguen la pista de la ubicación y masa de cada tuerca y tornillo. No sólo es importante la masa total del vehículo, también la información acerca de la masa se usa para determinar el centro de gravedad del vehículo. Una razón por la que el centro de gravedad es importante es que los cohetes caen si el centro de presión está adelante del centro de gravedad (figura 9.1). Puede demostrar este principio con un avión de papel. Ponga un clip en la punta del avión de papel y observe cómo cambia el patrón de vuelo.

Aunque encontrar el centro de gravedad es un cálculo bastante directo, se vuelve más complicado cuando usted se da cuenta de que tanto la masa del vehículo como la distribución de masa cambian conforme se quema el combustible.

Figura 9.1
El centro de presión
necesita estar detrás del
centro de gravedad para
un vuelo estable.



La ubicación del centro de gravedad se puede calcular al dividir el vehículo en pequeños componentes. En un sistema coordenado rectangular,

$$\begin{aligned}\bar{x}W &= x_1W_1 + x_2W_2 + x_3W_3 + \cdots \\ \bar{y}W &= y_1W_1 + y_2W_2 + y_3W_3 + \cdots \\ \bar{z}W &= z_1W_1 + z_2W_2 + z_3W_3 + \cdots\end{aligned}$$

donde

$\bar{x}$, $\bar{y}$ y $\bar{z}$ son las coordenadas del centro de gravedad,
 W es la masa total del sistema,

$x_1, x_2, x_3, \dots$, son las coordenadas x de los componentes de sistema 1, 2, 3, ..., respectivamente,
 $y_1, y_2, y_3, \dots$, son las coordenadas y de los componentes de sistema 1, 2, 3, ..., respectivamente,
 $z_1, z_2, z_3, \dots$, son las coordenadas z de los componentes de sistema 1, 2, 3, ..., respectivamente, y
 $W_1, W_2, W_3, \dots$, son los pesos de los componentes de sistema 1, 2, 3, ..., respectivamente.

En este ejemplo, se llenará el centro de gravedad de una pequeña colección de los componentes que se usan en un complicado vehículo espacial. (Véase la tabla 9.1.) Este problema se puede formular en términos del producto punto.

1. Establezca el problema.
Encontrar el centro de gravedad del vehículo espacial.
2. Describa las entradas y salidas.

Entrada Ubicación de cada componente en un sistema coordenado x - y - z
Masa de cada componente

Salida Ubicación del centro de gravedad del vehículo

Tabla 9.1 Ubicaciones y masas de componente de vehículo

Objeto	x , metros	y , metros	z , metros	Masa
Tornillo	0.1	2.0	3.0	3.50 gramos
Perno	1.0	1.0	1.0	1.50 gramos
Tuerca	1.5	0.2	0.5	0.79 gramo
Abrazadera	2.0	2.0	4.0	1.75 gramos

Tabla 9.2 Cómo encontrar la coordenada x del centro de gravedad

Objeto	x , metros		Masa, gramo	$x \times m$, gramo metros
Tornillo	0.1	$\times$	3.50	$= 0.35$
Perno	1.0	$\times$	1.50	$= 1.50$
Tuerca	1.5	$\times$	0.79	$= 1.1850$
Abrazadera	2.0	$\times$	1.75	$= 3.50$
Suma			7.54	6.535

3. Desarrolle un ejemplo a mano.

La coordenada x del centro de gravedad es igual a

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^3 x_i m_i}{m_{\text{Total}}} = \frac{\sum_{i=1}^3 x_i m_i}{\sum_{i=1}^3 m_i}$$

de este modo, a partir de la tabla 9.2,

$$\bar{x} = \frac{6.535}{7.54} = 0.8667 \text{ metro}$$

Note que la suma de los productos de las coordenadas x y las correspondientes masas se podrían expresar como un producto punto.

4. Desarrolle una solución MATLAB.

El código MATLAB

```
% Ejemplo 9.1
mass = [3.5, 1.5, 0.79, 1.75];
x=[0.1, 1, 1.5, 2];
x_bar=dot(x,mass)/sum(mass)
y=[2, 1, 0.2, 2];
y_bar=dot(y,mass)/sum(mass)
z=[3, 1, 0.5, 4];
z_bar=dot(z,mass)/sum(mass)
```

regresa el siguiente resultado:

```
x_bar =
0.8667
y_bar =
1.6125
z_bar =
2.5723
```

5. Ponga a prueba la solución.

Compare la solución MATLAB con la solución a mano. La coordenada x parece ser correcta, de modo que las coordenadas y y z probablemente también sean correctas. Graficar los resultados también le ayudaría a evaluarlos:

```
plot3(x,y,z,'o',x_bar,y_bar,z_bar,'s')
grid on
```

```
xlabel('eje x')
ylabel('eje y')
zlabel('eje z')
title('Centro de gravedad')
axis([0,2,0,2,0,4])
```

La gráfica resultante se muestra en la figura 9.2.

Ahora que se sabe que el programa funciona, se le puede usar para cualquier número de objetos. El programa será el mismo para 3 componentes como para 3000 componentes.

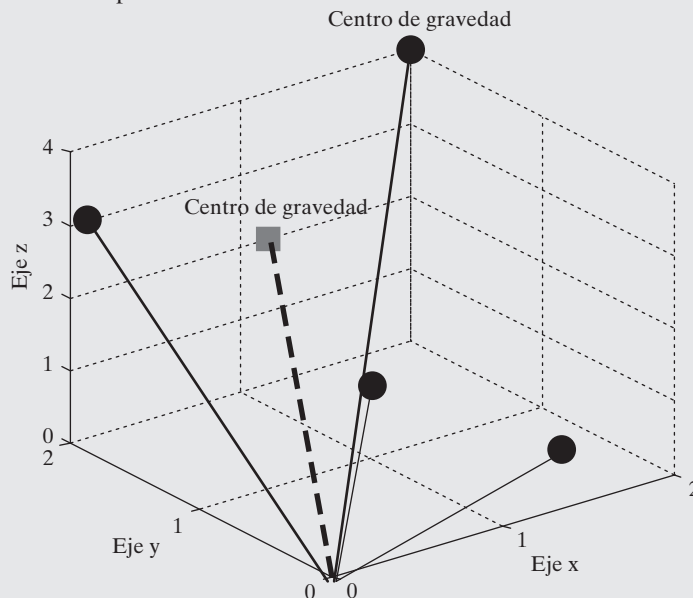


Figura 9.2

Centro de gravedad de algunos datos de muestra. Esta gráfica se mejoró con el uso de las herramientas de graficación interactivas de MATLAB.

EJEMPLO 9.2

Vectores fuerza

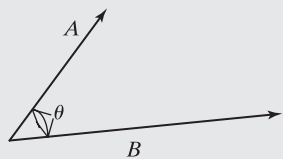


Figura 9.3

Los vectores fuerza se usan en el estudio de estática y dinámica.

La estática es el estudio de las fuerzas en los sistemas que no se mueven (y, por tanto, están *estáticos*). Dichas fuerzas usualmente se describen como vectores. Si suma los vectores, puede determinar la fuerza total sobre un objeto. Considere los dos vectores fuerza **A** y **B** que se muestran en la figura 9.3. Cada uno tiene una magnitud y una dirección. Una notación típica mostraría estos vectores como $\vec{A}$ y $\vec{B}$, pero representaría la magnitud de cada uno (su longitud física) como A y B . Los vectores también se podrían representar en términos de sus magnitudes a lo largo de los ejes x , y y z , multiplicada por un vector unitario ($\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$). Entonces

$$\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$$

y

$$\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}$$

El producto punto de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es igual a la magnitud de $\vec{A}$ por la magnitud de $\vec{B}$, por el coseno del ángulo entre ellos:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos(\theta)$$

Encontrar la magnitud de un vector involucra el uso del teorema de Pitágoras. En el caso de tres dimensiones,

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

Se puede usar MATLAB para resolver problemas como éste si se define el vector $\vec{A}$ como

$$\mathbf{A} = [\mathbf{Ax} \quad \mathbf{Ay} \quad \mathbf{Az}]$$

donde $\mathbf{Ax}$, $\mathbf{Ay}$ y $\mathbf{Az}$ son las magnitudes componentes en las direcciones x , y y z , respectivamente. Como problema MATLAB, use el producto punto para encontrar el ángulo entre los siguientes dos vectores fuerza:

$$\vec{A} = 5\vec{i} + 6\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$\vec{B} = 1\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$$

1. Establezca el problema.
Encontrar el ángulo entre dos vectores fuerza.

2. Describa las entradas y salidas.

Entrada $\vec{A} = 5\vec{i} + 6\vec{j} + 3\vec{k}$

$\vec{B} = 1\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$

Salida θ , el ángulo entre los dos vectores

3. Desarrolle un ejemplo a mano.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 5 \cdot 1 + 6 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 29$$

$$A = \sqrt{5^2 + 6^2 + 3^2} = 8.37$$

$$B = \sqrt{1^2 + 3^2 + 2^2} = 3.74$$

$$\cos(\theta) = \vec{A} \cdot \vec{B} / AB = 0.9264$$

$$\cos^{-1}(\theta) = 0.386$$

4. Desarrolle una solución MATLAB.

El código MATLAB

```
%Ejemplo 9.2
%Encontrar el ángulo entre dos vectores fuerza
%Defina los vectores
A = [5 6 3];
B = [1 3 2];
%Calcule la magnitud de cada vector
mag_A = sqrt(sum(A.^2));
mag_B = sqrt(sum(B.^2));
%Calcule el coseno de theta
cos_theta = dot(A,B)/(mag_A*mag_B);
%Encuentre theta
theta = acos(cos_theta);
%Envíe los resultados a la ventana de comandos
fprintf('El ángulo entre los vectores es %4.3f radianes\n',theta)
fprintf('o %6.2f grados \n',theta*180/pi)
```

genera la siguiente interacción en la ventana de comandos:

**El ángulo entre los vectores es 0.386 radianes
o 22.12 grados**

5. Ponga a prueba la solución.

En este caso, sólo se reprodujo la solución a mano en MATLAB. Sin embargo, hacerlo así da la confianza en el proceso de solución, de modo que se podría expandir el problema para permitir al usuario ingresar cualquier par de vectores. Considere este ejemplo.

```
%Ejemplo 9.2 - expandido
%Encontrar el ángulo entre dos vectores fuerza
%Defina los vectores
disp('Las magnitudes de los componentes se deben ingresar')
disp('en notación matricial, i.e.')
disp('[ A B C]')
A = input('Ingrese las magnitudes de los componentes x y z
del vector A: ')
B = input('Ingrese las magnitudes de los componentes x y z
del vector B: ')
%Calcule la magnitud de cada vector
mag_A = sqrt(sum(A.^2));
mag_B = sqrt(sum(B.^2));
%Calcule el coseno de theta
cos_theta = dot(A,B)/(mag_A*mag_B);
%Encuentre theta
theta = acos(cos_theta);
%Envíe los resultados a la ventana de comandos
fprintf('El ángulo entre los vectores es %4.3f radianes
\n',theta)
fprintf('o %6.2f grados \n',theta*180/pi)
```

da la siguiente interacción en la ventana de comandos:

```
Las magnitudes de los componentes se deben ingresar
en notación matricial, i.e.
[ A B C]
Ingrese las magnitudes de los componentes x y z del vector
A:  [1 2 3]
A =
    1    2    3
Ingrese las magnitudes de los componentes x y z del vector
B:  [4 5 6]
B =
    4    5    6
El ángulo entre los vectores es 0.226 radianes
o 12.93 grados
```

Ejercicio de práctica 9.1

1. Use la función **dot** para encontrar el producto punto de los siguientes vectores:

$$\vec{A} = [1 \ 2 \ 3 \ 4]$$

$$\vec{B} = [12 \ 20 \ 15 \ 7]$$

2. Encuentre el producto punto de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ al sumar los productos arreglo de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ ($\text{sum}(\mathbf{A}.*\mathbf{B})$).
3. Un grupo de amigos fue a un establecimiento local de comida rápida. Ordenaron cuatro hamburguesas a \$0.99 cada una, tres refrescos a \$1.49 cada uno, una malteada a \$2.50, dos órdenes de papas fritas a \$0.99 cada una y dos órdenes de anillos de cebolla a \$1.29. Use el producto punto para determinar la cuenta.

9.1.3 Multiplicación matricial

La multiplicación matricial es similar al producto punto. Si usted define

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

entonces

$$\mathbf{A}*\mathbf{B}$$

$$\text{ans} =$$

$$26$$

produce el mismo resultado que

$$\text{dot}(\mathbf{A},\mathbf{B})$$

$$\text{ans} =$$

$$26$$

Idea clave: la multiplicación matricial resulta en un arreglo en el que cada elemento es un producto punto.

La multiplicación matricial resulta en un arreglo en el que cada elemento es un producto punto. El ejemplo anterior sólo es el caso más simple. En general, los resultados se encuentran al tomar el producto punto de cada fila en la matriz $\mathbf{A}$ con cada columna en la matriz $\mathbf{B}$. Por ejemplo, si

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

y

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 40 & 50 & 60 \\ 70 & 80 & 90 \end{bmatrix}$$

entonces el primer elemento de la matriz resultante es el producto punto de la fila 1 de la matriz $\mathbf{A}$ y la columna 1 de la matriz $\mathbf{B}$, el segundo elemento es el producto punto de la fila 1 de la matriz $\mathbf{A}$ y la columna 2 de la matriz $\mathbf{B}$, etcétera. Una vez que se encuentra el producto punto para la primera fila de la matriz $\mathbf{A}$ con todas las columnas de la matriz $\mathbf{B}$, se comienza de nuevo con la fila 2 de la matriz $\mathbf{A}$. Por ende,

$$\mathbf{C} = \mathbf{A}*\mathbf{B}$$

regresa

$$\mathbf{C} =$$

$$\begin{bmatrix} 300 & 360 & 420 \\ 660 & 810 & 960 \end{bmatrix}$$

Considere el resultado en la fila 2, columna 2, de la matriz **C**. Se puede llamar a este resultado **C(2,2)**. Es el producto punto de la fila 2 de la matriz **A** y la columna 2 de la matriz **B**:

```
dot(A(2,:), B(:,2))
ans =
    810
```

Idea clave: la multiplicación matricial no es conmutativa.

Esta relación se podría expresar en notación matemática (en lugar de sintaxis MATLAB) como

$$C_{i,j} = \sum_{k=1}^N A_{i,k} B_{k,j}$$

Puesto que la multiplicación matricial es una serie de productos punto, el número de columnas en la matriz **A** debe ser igual al número de filas en la matriz **B**. Si la matriz **A** es una matriz $m \times n$, la matriz **B** debe ser $n \times p$, y los resultados serán una matriz $m \times p$. En este ejemplo, **A** es una matriz 2×3 y **B** es una matriz 3×3 . El resultado es una matriz 2×3 .

conmutativa: el orden de la operación no importa

Una forma de visualizar este conjunto de reglas es escribir el tamaño de las dos matrices uno junto al otro, en el orden de su operación. En este ejemplo, se tiene

$$\begin{array}{cc} 2 \times 3 & 3 \times 3 \\ \hline & \end{array}$$

Los dos números internos deben coincidir, y los dos números exteriores determinan el tamaño de la matriz resultante.

En general, la multiplicación matricial no es conmutativa, lo que significa que, en MATLAB,

$$\mathbf{A} * \mathbf{B} \neq \mathbf{B} * \mathbf{A}$$

Se puede ver esto en el ejemplo: cuando se invierte el orden de las matrices, se tiene

$$\begin{array}{cc} 3 \times 3 & 2 \times 3 \\ \hline & \end{array}$$

y ya no es posible obtener el producto punto de las filas en la primera matriz y las filas en la segunda matriz. Si ambas matrices son cuadradas, de hecho se puede calcular una respuesta para **A*B** y una respuesta para **B*A**, pero las respuestas no son iguales. Considere este ejemplo:

```
A=[1 2 3
4 5 6
7 8 9];
B=[2 3 4
5 6 7
8 9 10];
A*B
ans =
    36    42    48
    81    96   111
   126   150   174
B*A
ans =
    42    51    60
    78    96   114
   114   141   168
```

EJEMPLO 9.3**Uso de la multiplicación matricial para encontrar el centro de gravedad**

En el ejemplo 9.1 se usó el producto punto para encontrar el centro de gravedad de un vehículo espacial. También se podría usar la multiplicación matricial para hacer el cálculo en un paso, en lugar de calcular cada coordenada por separado. En este ejemplo se repite la tabla 9.1 por claridad.

1. Establezca el problema.
Encontrar el centro de gravedad del vehículo espacial.
2. Describa las entradas y salidas.

Entrada Ubicación de cada componente en un sistema coordenado x - y - z
Masa de cada componente

Salida Ubicación del centro de gravedad del vehículo

3. Desarrolle un ejemplo a mano.
Se puede crear una matriz bidimensional que contenga toda la información acerca de las coordenadas y una correspondiente matriz unidimensional que contenga información acerca de la masa. Si hay n componentes, la información coordenada debe estar en una matriz $3 \times n$ y las masas deben estar en una matriz $n \times 1$. El resultado entonces estaría en una matriz 3×1 que representa las coordenadas xyz del centro de gravedad por la masa total.
4. Desarrolle una solución MATLAB.

```
% Ejemplo 9.3
coord = [0.1      2      3
         1      1      1
         1.5     0.2     0.5
         2      2      4 ]';
mass = [3.5, 1.5, 0.79, 1.75]';
location=coord*mass/sum(mass)
```

envía los siguientes resultados a la pantalla:

```
location =
    0.8667
    1.6125
    2.5723
```

5. Ponga a prueba la solución.
Los resultados son los mismos que los del ejemplo 9.1.

Tabla 9.1 Ubicaciones y masas de componente de vehículo

Objeto	x , metros	y , metros	z , metros	Masa
Tornillo	0.1	2.0	3.0	3.50 gramos
Perno	1.0	1.0	1.0	1.50 gramos
Tuerca	1.5	0.2	0.5	0.79 gramo
Abrazadera	2.0	2.0	4.0	1.75 gramos

Ejercicio de práctica 9.2

¿Cuáles de los siguientes conjuntos de matrices se pueden multiplicar entre sí?

$$1. A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 9 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 9 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$$

$$2. A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 9 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 12 \\ 5 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

$$3. A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 9 \\ 7 & 2 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 4 & 2 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$4. A = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 8 \\ 8 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Demuestre que, para cada caso, $A \cdot B \neq B \cdot A$.

9.1.4 Potencias de matrices

Idea clave: una matriz debe ser cuadrada para elevarla a una potencia.

Elevar una matriz a una potencia es equivalente a multiplicar la matriz por sí misma el número de veces requerido. Por ejemplo, A^2 es lo mismo que $A \cdot A$, A^3 es lo mismo que $A \cdot A \cdot A$. Al recordar que el número de columnas en la primera matriz de una multiplicación debe ser igual al número de filas en la segunda matriz se ve que, con la finalidad de elevar una matriz a una potencia, la matriz debe ser cuadrada (tener el mismo número de filas y columnas). Considere la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Si se intentara elevar al cuadrado esta matriz, se obtendría un enunciado de error porque las filas y columnas no coinciden:

$$\begin{array}{cc} 2 \times 3 & 2 \times 3 \\ \hline & \end{array}$$

filas y columnas
deben coincidir

Sin embargo, considere otro ejemplo. El código

A=randn(3)

crea una matriz 3×3 de números aleatorios, tales como

$$A = \begin{bmatrix} -1.3362 & -0.6918 & -1.5937 \\ 0.7143 & 0.8580 & -1.4410 \\ 1.6236 & 1.2540 & 0.5711 \end{bmatrix}$$

Idea clave: la multiplicación matricial y la multiplicación de matrices son operaciones diferentes y producen resultados diferentes.

Sugerencia

Recuerde que **randn** produce números aleatorios, de modo que su computadora puede producir números diferentes a los que se mencionan aquí.

Si se eleva al cuadrado esta matriz, el resultado también es una matriz 3×3 :

```
A^2
ans =
    -1.2963    -1.6677     2.2161
    -2.6811    -1.5650    -3.1978
    -0.3463     0.6690    -4.0683
```

Elevar una matriz a una potencia no entera da un resultado complejo:

```
A^1.5
ans =
    -1.8446 - 0.0247i    -1.5333 + 0.0153i    -0.3150 - 0.0255i
    -0.7552 + 0.0283i     0.0668 - 0.0176i    -3.0472 + 0.0292i
     1.3359 + 0.0067i     1.5292 - 0.0042i    -1.5313 + 0.0069i
```

Note que elevar **A** a la **potencia matricial** de dos es diferente de elevar **A** a la **potencia de arreglo** de dos:

```
C = A.^2;
```

Elevar **A** a la potencia de arreglo de dos produce los siguientes resultados:

```
C =
     1.7854     0.4786     2.5399
     0.5102     0.7362     2.0765
     2.6361     1.5725     0.3262
```

9.1.5 Inverso de matriz

En matemáticas, ¿qué se entiende cuando se dice “tomar el inverso”? Para una función, el inverso “deshace” la función o lo lleva de vuelta adonde se comenzó. Por ejemplo, $\sin^{-1}(x)$ es la función inversa de $\sin(x)$. Se puede demostrar la relación en MATLAB:

```
asin(sin(3)) (Recuerde que la sintaxis MATLAB para el seno inverso
              es asin.)
ans =
     3
```

Sugerencia

Recuerde que $\sin^{-1}(x)$ no significa lo mismo que $1/\sin(x)$. Los textos de matemáticas más actuales usan la notación $\sin^{-1}(x)$, pero en su calculadora y en los programas de cómputo $\sin^{-1}(x)$ se representa como $\text{asin}(x)$.

Otro ejemplo de funciones que son inversas es $\ln(x)$ y e^x :

```
log(exp(3)) (Recuerde que la sintaxis MATLAB para el
              logaritmo natural es log, no ln.)
ans =
      3
```

Pero, ¿qué significa tomar el inverso de un número? Una forma de considerarlo es que, si usted operó sobre el número 1 al multiplicarlo por un número, ¿cómo podría deshacer esta operación y obtener el número 1 de vuelta? Obviamente, necesitaría dividir por su número, o multiplicar por 1 sobre el número. Esto conduce a la conclusión de que $1/x$ y x son inversos, pues

Idea clave: una función por su inverso es igual a uno.

$$\frac{1}{x}x = 1$$

Desde luego, éstos son inversos *multiplicativos*, en oposición a la función inversa que se discutió primero. (También hay inversos aditivos, como $-a$ y a .) Finalmente, ¿cuál es el inverso de una matriz? Es la matriz por la que se necesita multiplicar, en álgebra matricial, para obtener la matriz identidad. La matriz identidad consta de unos en la diagonal principal y ceros en todas las otras posiciones:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La operación inversa es una de las pocas multiplicaciones matriciales conmutativa; esto es,

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I$$

Con la finalidad de que el enunciado anterior sea verdadero, la matriz A debe ser cuadrada, lo que conduce a la conclusión de que, para que una matriz tenga un inverso, debe ser cuadrada.

Estos conceptos se pueden demostrar en MATLAB primero al definir una matriz y luego al experimentar con su comportamiento. La “matriz mágica”, en la que la suma de las filas es igual a la suma de las columnas, así como la suma de cada diagonal, es fácil de crear, de modo que se le elegirá para el experimento:

```
A=magic(3)
A =
     8     1     6
     3     5     7
     4     9     2
```

MATLAB ofrece dos enfoques para encontrar el inverso de una matriz. Se podría elevar A a la potencia -1 con el código

```
A^-1
ans =
    0.1472   -0.1444    0.0639
   -0.0611    0.0222    0.1056
   -0.0194    0.1889   -0.1028
```

o se podría usar la función interna **inv**:

```
inv(A)
ans =
    0.1472   -0.1444    0.0639
   -0.0611    0.0222    0.1056
   -0.0194    0.1889   -0.1028
```

Al usar cualquier enfoque, se puede demostrar que multiplicar el inverso de A por A produce la matriz identidad:

```
inv(A)*A
ans =
    1.0000    0   -0.0000
     0     1.0000    0
     0     0.0000    1.0000
```

y

```
A*inv(A)
ans =
    1.0000    0   -0.0000
   -0.0000    1.0000    0
    0.0000    0     1.0000
```

Determinar el inverso de una matriz a mano es difícil, por lo que se dejará dicho ejercicio a un curso de matemáticas matriciales. Existen matrices para las que no existe un inverso; estas matrices se llaman **matrices singulares** o **matrices mal condicionadas**. Cuando usted intenta calcular el inverso de una matriz mal condicionada en MATLAB, se envía un mensaje de error a la ventana de comandos.

La matriz inversa se usa ampliamente en álgebra matricial, aunque rara vez es la forma más eficiente para resolver un problema desde un punto de vista computacional. Esta materia se discute ampliamente en cursos de álgebra lineal.

matriz singular:

matriz que no tiene inverso

9.1.6 Determinantes

Los determinantes se usan en álgebra lineal y se relacionan con la matriz inversa. Si el determinante de una matriz es 0, la matriz no tiene inverso y se dice que es singular. Los determinantes se calculan al multiplicar los elementos a lo largo de las diagonales izquierda a derecha de la matriz y restar el producto de las diagonales derecha a izquierda. Por ejemplo, para una matriz 2×2

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

el determinante es

$$|A| = A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21}$$

Por tanto, para

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$|A| = (1)(4) - (2)(3) = -2$$

Idea clave: si el determinante es cero, la matriz no tiene inverso.

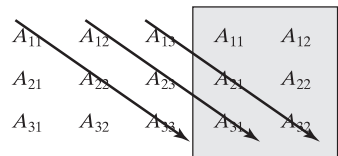
MATLAB tiene una función determinante interna, **det**, que encontrará el determinante por usted:

```
A=[1 2;3 4];
det(A)
ans =
-2
```

Imaginar las diagonales para una matriz 3×3

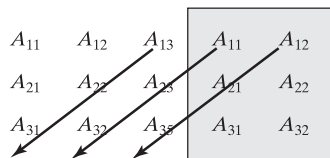
$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}$$

es un poco más difícil. Si copia las primeras dos columnas de la matriz en las columnas 4 y 5 se vuelve más fácil de ver. Multiplique cada diagonal izquierda a derecha y súmelas:



$$(A_{11}A_{22}A_{33}) + (A_{12}A_{23}A_{31}) + (A_{13}A_{21}A_{32})$$

Luego multiplique cada diagonal derecha a izquierda y súmelas:



$$(A_{13}A_{22}A_{31}) + (A_{11}A_{23}A_{32}) + (A_{12}A_{21}A_{33})$$

Finalmente, reste el segundo cálculo del primero. Por ejemplo, puede tener

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = (1 \times 5 \times 9) + (2 \times 6 \times 7) + (3 \times 4 \times 8) \\ - (3 \times 5 \times 7) - (1 \times 6 \times 8) - (2 \times 4 \times 9) = 225 - 225 = 0$$

Al usar MATLAB para el mismo cálculo se produce

```
A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];
det(A)
ans =
0
```

Puesto que se sabe que las matrices con un determinante cero no tienen inversos, vea lo que ocurre cuando se pide a MATLAB encontrar el inverso de A^* :

```
inv(A)
Warning: La matriz está cerca de ser singular o está mal escalada.
Los resultados pueden ser imprecisos. RCOND = 1.541976e-018.
ans =
1.0e+016 *
-0.4504    0.9007   -0.4504
```

* El mensaje de advertencia dice: la matriz está cerca de ser singular o está mal escalada. Los resultados pueden ser imprecisos.

Ejercicio de práctica 9.3

- Encuentre el inverso de las siguientes matrices mágicas, tanto con la función **inv** como al elevar la matriz a la potencia -1 :
 - a.** `magic(3)`
 - b.** `magic(4)`
 - c.** `magic(5)`
- Encuentre el determinante de cada una de las matrices de la parte 1.
- Considere la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

¿Esperaría que fuera singular o no? (Recuerde que las matrices singulares tienen un determinante 0 y no tienen inverso.)

0.9007 -1.8014 0.9007
-0.4504 0.9007 -0.4504

9.1.7 Productos cruz

Los productos cruz a veces se llaman productos vectoriales porque, a diferencia de los productos punto, que regresan un escalar, el resultado de un producto cruz es un vector. El vector resultante siempre está en ángulos rectos (normal) al plano definido por los dos vectores entrada, una propiedad que se llama *ortogonalidad*.

Considere dos vectores en el espacio que representen tanto una dirección como una magnitud. (La fuerza usualmente se representa de esta forma.) Matemáticamente,

$$\begin{aligned}\vec{A} &= A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k} \\ \vec{B} &= B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}\end{aligned}$$

Los valores A_x , A_y , A_z y B_x , B_y , B_z representan la magnitud del vector en las direcciones x , y y z , respectivamente. Los símbolos $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ representan vectores unitarios en las direcciones x , y y z . El *producto cruz* de $\vec{A}$ y $\vec{B}$, $\vec{A} \times \vec{B}$, se define como

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \vec{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \vec{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \vec{k}$$

Puede ver esta operación al crear una tabla

$$\begin{array}{ccc} i & j & k \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{array}$$

y luego repetir las dos primeras columnas al final de la tabla:

$$\begin{array}{ccccc} i & j & k & i & j \\ A_x & A_y & A_z & A_x & A_y \\ B_x & B_y & B_z & B_x & B_y \end{array}$$

Idea clave: el resultado de un producto cruz es un vector.

ortogonal: en ángulos rectos

El componente del producto cruz en la dirección i se encuentra al obtener el producto $A_y B_z$ y restarle el producto $A_z B_y$:

$$\begin{array}{ccccc} \textcircled{i} & j & k & i & j \\ A_x & A_y & A_z & A_x & A_y \\ B_x & B_y & B_z & B_x & B_y \end{array}$$

Al moverse a través del diagrama, el componente del producto cruz en la dirección j se encuentra al obtener el producto $A_z B_x$ y restarle el producto $A_x B_z$:

$$\begin{array}{ccccc} i & \textcircled{j} & k & i & j \\ A_x & A_y & A_z & A_x & A_y \\ B_x & B_y & B_z & B_x & B_y \end{array}$$

Por último, el componente del producto cruz en la dirección k se encuentra al obtener el producto $A_x B_y$ y restarle el producto $A_y B_x$:

$$\begin{array}{ccccc} i & j & \textcircled{k} & i & j \\ A_x & A_y & A_z & A_x & A_y \\ B_x & B_y & B_z & B_x & B_y \end{array}$$

Sugerencia

Es posible que haya notado que el producto cruz sólo es un caso especial de un determinante cuya primera fila se compone de vectores unitarios.

En MATLAB, el producto cruz se encuentra al usar la función **cross**, que requiere dos entradas: los vectores **A** y **B**. Cada uno de estos vectores MATLAB debe tener tres elementos, pues representan los componentes vectoriales en el espacio. Por ejemplo, se puede tener

$$\begin{array}{ll} \mathbf{A}=[1 \ 2 \ 3]; & \text{(que representa } \vec{A} = 1\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}) \\ \mathbf{B}=[4 \ 5 \ 6]; & \text{(que representa } \vec{B} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 6\vec{k}) \\ \text{cross}(\mathbf{A},\mathbf{B}) & \\ \text{ans} = & \\ -3 \quad 6 \quad -3 & \text{(que representa } \vec{C} = -3\vec{i} + 6\vec{j} - 3\vec{k}) \end{array}$$

Considere dos vectores en el plano x - y (sin componente z):

$$\begin{array}{l} \mathbf{A}=[1 \ 2 \ 0] \\ \mathbf{B}=[3 \ 4 \ 0] \end{array}$$

La magnitud de estos vectores en la dirección z se necesita especificar como cero en MATLAB.

El resultado del producto cruz debe estar en ángulos rectos al plano que contiene los vectores **A** y **B**, lo que dice que en este caso debe estar afuera del plano *x-y*, con sólo un componente *z*.

cross(A,B)

ans =

0 0 -2

Los productos cruz tienen amplio uso en estática, dinámica, mecánica de fluidos y problemas de ingeniería eléctrica.

EJEMPLO 9.4

Momento de una fuerza en torno a un punto

El momento de una fuerza en relación con un punto se encuentra al calcular el producto cruz de un vector que define la *posición* de la fuerza con respecto al punto, con el vector fuerza:

$$M_0 = r \times F$$

Considere la fuerza aplicada en el extremo de una palanca, como se muestra en la figura 9.4. Si se aplica una fuerza a la palanca cerca del punto pivote, el efecto es diferente que si se aplica una fuerza más alejada sobre la palanca. Dicho efecto se llama *momento*.

Calcule el momento en torno al punto pivote de una palanca para una fuerza descrita como el vector

$$\vec{F} = -100\vec{i} + 20\vec{j} + 0\vec{k}$$

Suponga que la palanca tiene 12 pulgadas de largo, a un ángulo de 45 grados desde la horizontal. Esto significa que el vector posición se puede representar como

$$\vec{r} = \frac{12}{\sqrt{2}}\vec{i} + \frac{12}{\sqrt{2}}\vec{j} + 0\vec{k}$$

1. Establezca el problema.

Encontrar el momento de un vector fuerza en torno al punto pivote de una palanca.

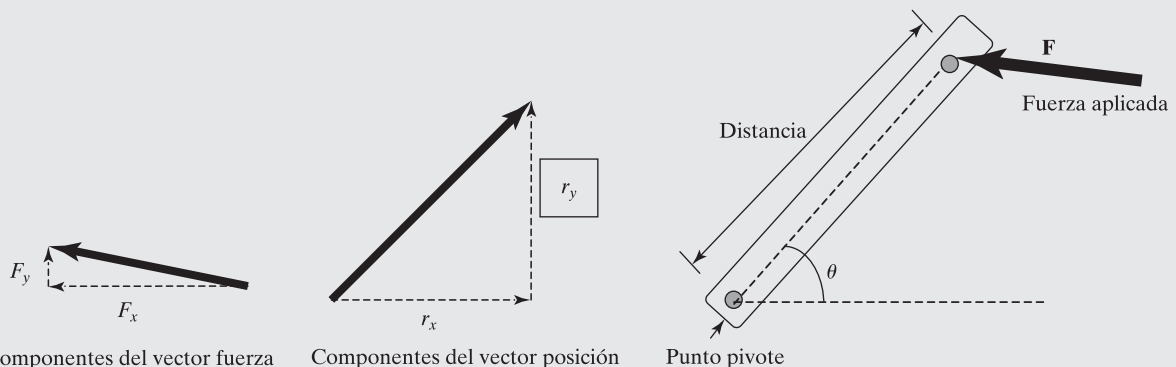


Figura 9.4

La fuerza aplicada a una palanca crea un momento en torno al punto pivote.

2. Describa las entradas y salidas.

Entrada

$$\text{vector posición } \vec{r} = \frac{12}{\sqrt{2}}\vec{i} + \frac{12}{\sqrt{2}}\vec{j} + 0\vec{k}$$

$$\text{vector fuerza } \vec{F} = -100\vec{i} + 20\vec{j} + 0\vec{k}$$

Salida Momento en torno al punto pivote de la palanca

3. Desarrolle un ejemplo a mano.
Visualice el problema como el determinante de un arreglo 3×3 :

$$M_0 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{12}{\sqrt{2}} & \frac{12}{\sqrt{2}} & 0 \\ -100 & 20 & 0 \end{vmatrix}$$

Obviamente, no puede haber componentes $\vec{i}$ o $\vec{j}$ en la respuesta. El momento debe ser

$$M_0 = \left(\frac{12}{\sqrt{2}} \times 20 - \frac{12}{\sqrt{2}} \times (-100) \right) \times \vec{k} = 1018.23\vec{k}$$

4. Desarrolle una solución MATLAB.

El código MATLAB

```
%Ejemplo 9.4
%Momento en torno a un punto pivote
%Defina el vector posición
r = [12/sqrt(2), 12/sqrt(2), 0];
%Defina el vector fuerza
F = [-100, 20, 0];
%Calcule el momento
moment=cross(r,F)
```

regresa el siguiente resultado:

```
moment =
      0      0  1018.23
```

Esto corresponde a un vector momento

$$M_0 = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 1018.23\vec{k}$$

Note que el momento está en ángulos rectos al plano definido por los vectores posición y fuerza.

5. Ponga a prueba la solución.
Claramente, las soluciones a mano y MATLAB concuerdan, lo que significa que ahora se puede expandir el programa a una solución más general. Por ejemplo, el siguiente programa solicita al usuario los componentes x , y y z de los vectores posición y fuerza y luego calcula el momento:

```

%Ejemplo 9.4
%Momento en torno a un punto pivote
%Defina el vector posición
clear,clc
rx=input('Ingrese el componente x del vector posición: ');
ry=input('Ingrese el componente y del vector posición: ');
rz=input('Ingrese el componente z del vector posición: ');
r = [rx, ry, rz];
disp('El vector posición es')
fprintf('%8.2f i + %8.2f j + %8.2f k ft\n',r)
%Defina el vector fuerza
Fx=input('Ingrese el componente x del vector fuerza: ');
Fy=input('Ingrese el componente y del vector fuerza: ');
Fz=input('Ingrese el componente z del vector fuerza: ');
F = [Fx, Fy, Fz];
disp('El vector fuerza es')
fprintf('%8.2f i + %8.2f j + %8.2f k lbf\n',F)
%Calcule el momento
moment=cross(r,F);
fprintf('El vector momento en torno al punto pivote es \n')
fprintf('%8.2f i + %8.2f j + %8.2f k ft-lbf\n',moment)

```

Un ejemplo de interacción en la ventana de comandos es

```

Ingrese el componente x del vector posición: 2
Ingrese el componente y del vector posición: 3
Ingrese el componente z del vector posición: 4
El vector posición es
    2.00 i +    3.00 j +    4.00 k ft
Ingrese el componente x del vector fuerza: 20
Ingrese el componente y del vector fuerza: 10
Ingrese el componente z del vector fuerza: 30
El vector fuerza es
    20.00 i +    10.00 j +    30.00 k lbf
El vector momento en torno al punto pivote es
    50.00 i +    20.00 j +   -40.00 k ft-lbf

```

9.2 SOLUCIONES DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Considere el siguiente sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas:

$$\begin{array}{rrcr}
 3x & +2y & -z & = & 10 \\
 -x & +3y & +2z & = & 5 \\
 x & -y & -z & = & -1
 \end{array}$$

Este sistema de ecuaciones se puede describir con las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Al usar multiplicación matricial se puede escribir entonces el **sistema de ecuaciones**

$$AX = B.$$

9.2.1 Solución con el uso de la matriz inversa

Probablemente la forma más directa de resolver este sistema de ecuaciones es usar la matriz inversa. Dado que se sabe que

$$A^{-1}A = I$$

se pueden multiplicar ambos lados de la ecuación matricial $AX = B$ por A^{-1} para obtener

$$A^{-1}AX = A^{-1}B$$

lo que produce

$$X = A^{-1}B$$

Como en todas las matemáticas matriciales, el orden de multiplicación es importante. Dado que A es una matriz 3×3 , su inverso A^{-1} también es una matriz 3×3 . La multiplicación $A^{-1}B$

$$\begin{array}{cc} 3 \times 3 & 3 \times 1 \\ \hline & \end{array}$$

funciona porque las dimensiones coinciden. El resultado es la matriz 3×1 X . Si se cambia el orden a BA^{-1} , las dimensiones ya no coincidirían y la operación sería imposible.

Puesto que en MATLAB la matriz inversa se calcula con la función **inv**, se puede usar el siguiente conjunto de comandos para resolver este problema:

```
A=[3 2 -1; -1 3 2; 1 -1 -1];
B=[10; 5; -1];
X = inv(A)*B
```

Este código regresa

```
X =
-2.0000
5.0000
-6.0000
```

De manera alternativa, podría representar la matriz inversa como A^{-1} , de modo que

$$X = A^{-1} * B$$

lo que regresa

```
X =
-2.0000
5.0000
-6.0000
```

Aunque esta técnica corresponde bien con el enfoque que se considera en las clases de álgebra cuando se introducen las matrices, no es muy eficiente y puede resultar en excesivos errores de redondeo. En general, se debe evitar usar la matriz inversa para resolver sistemas lineales de ecuaciones.

EJEMPLO 9.5**Resolución de ecuaciones simultáneas: un circuito eléctrico***

Al resolver un problema de circuito eléctrico, uno se encuentra rápidamente empantanado en una gran cantidad de ecuaciones simultáneas. Por ejemplo, considere el circuito eléctrico que se muestra en la figura 9.5. Contiene una sola fuente de voltaje y cinco reóstatos. Puede analizar este circuito al dividirlo en partes más pequeñas y usar dos hechos básicos en torno a la electricidad:

$\sum \text{voltaje}$ alrededor de un circuito debe ser cero

Voltaje = corriente $\times$ resistencia ($V = iR$)

Seguir el lazo inferior izquierdo resulta en la primera ecuación:

$$-V_1 + R_2(i_1 - i_2) + R_4(i_1 - i_3) = 0$$

Seguir el lazo superior resulta en la segunda ecuación:

$$R_1 i_2 + R_3(i_2 - i_3) + R_2(i_2 - i_1) = 0$$

Finalmente, seguir el lazo inferior derecho resulta en la última ecuación:

$$R_3(i_3 - i_2) + R_5 i_3 + R_4(i_3 - i_1) = 0$$

Dado que se conocen todas las resistencias (los valores R) y el voltaje, se tienen tres ecuaciones y tres incógnitas. Ahora se necesita reordenar las ecuaciones de modo que estén en una forma en la que se pueda aplicar una solución matricial. En otras palabras, se necesita aislar las i es del modo siguiente:

$$(R_2 + R_4)i_1 + (-R_2)i_2 + (-R_4)i_3 = V_1$$

$$(-R_2)i_1 + (R_1 + R_2 + R_3)i_2 + (-R_3)i_3 = 0$$

$$(-R_4)i_1 + (-R_3)i_2 + (R_3 + R_4 + R_5)i_3 = 0$$

Cree un programa MATLAB para resolver estas ecuaciones con el método de matriz inversa. Permita al usuario ingresar cinco valores de R y el voltaje desde el teclado.

1. Establezca el problema.
Encontrar las tres corrientes para el circuito que se muestra.

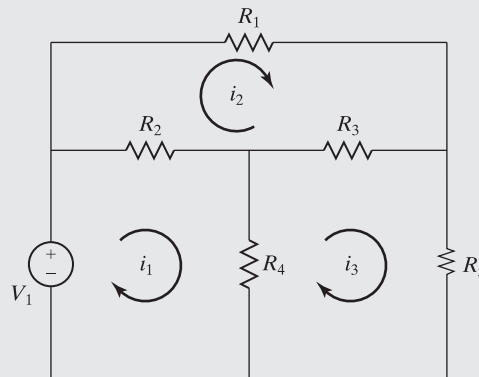


Figura 9.5
Un circuito eléctrico.

*Tomado de *Introduction to MATLAB 7*, de Etter, Kuncicky y Moore (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005).

2. Describa las entradas y salidas.

Entrada Cinco resistencias R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 y el voltaje V , proporcionados desde el teclado

Salida Tres valores de corriente i_1, i_2, i_3

3. Desarrolle una solución a mano.

Si no hay voltaje aplicado en el circuito, puede no haber corriente, de modo que si se ingresa algún valor para las resistencias y se ingresa cero para el voltaje, la respuesta debe ser cero.

4. Desarrolle una solución MATLAB.

El código MATLAB

```
%Ejemplo 9.5
%Encontrar corrientes
clear,clc
R1 = input('Ingrese el valor de R1: ');
R2 = input('Ingrese el valor de R2: ');
R3 = input('Ingrese el valor de R3: ');
R4 = input('Ingrese el valor de R4: ');
R5 = input('Ingrese el valor de R5: ');
V = input('Ingrese el valor del voltaje, V: ');
coef = [(R2+R4), -R2, -R4;
        -R2, (R1 + R2 +R3), (-R3);
        -R4, - R3,(R3 + R4 + R5)];
result = [V; 0; 0];
I = inv(coef)*result
```

genera la siguiente interacción en la ventana de comandos:

```
Ingrese el valor de R1: 5
Ingrese el valor de R2: 5
Ingrese el valor de R3: 5
Ingrese el valor de R4: 5
Ingrese el valor de R5: 5
Ingrese el valor del voltaje, V: 0
I =
    0
    0
    0
```

5. Ponga a prueba la solución.

A propósito se eligió ingresar un voltaje de cero con la finalidad de comprobar la solución. Los circuitos sin fuerza impulsora (voltaje) no pueden tener un flujo de corriente a través de ellos. Ahora intente el programa con otros valores:

```
Ingrese el valor de R1: 2
Ingrese el valor de R2: 4
Ingrese el valor de R3: 6
Ingrese el valor de R4: 8
Ingrese el valor de R5: 10
Ingrese el valor del voltaje, V: 10
```

En conjunto, estos valores producen

```
I =
    1.69
    0.97
    0.81
```

9.2.2 Solución con división izquierda de matriz

Una mejor forma de resolver un sistema de ecuaciones lineales es usar una técnica llamada *eliminación gaussiana*. En realidad ésta es la forma en que usted probablemente aprendió a resolver sistemas de ecuaciones en el álgebra de bachillerato. Considere el problema de tres ecuaciones en x , y y z :

$$\begin{array}{rrcr} 3x & +2y & -z & = & 10 \\ -x & +3y & +2z & = & 5 \\ x & -y & -z & = & -1 \end{array}$$

Idea clave: la eliminación gaussiana es más eficiente y menos susceptible a error de redondeo que el método de matriz inversa.

Para resolver este problema a mano, se considerarían primero las dos primeras ecuaciones en el conjunto y se eliminaría una de las variables, por ejemplo, x . Para hacer esto necesitará multiplicar la segunda ecuación por 3 y luego sumar la ecuación resultante a la primera:

$$\begin{array}{rrcr} 3x & +2y & -z & = & 10 \\ -3x & +9y & +6z & = & 15 \\ \hline 0 & +11y & +5z & = & 25 \end{array}$$

Ahora se necesita repetir el proceso para la segunda y tercera ecuaciones:

$$\begin{array}{rrcr} -x & +3y & +2z & = & 5 \\ x & -y & -z & = & -1 \\ \hline 0 & +2y & +z & = & 4 \end{array}$$

En este punto, se eliminó una variable y el problema se redujo a dos ecuaciones y dos incógnitas:

$$\begin{array}{rrcr} 11y & +5z & = & 25 \\ 2y & +z & = & 4 \end{array}$$

Ahora se puede repetir el proceso de eliminación al multiplicar la fila 3 por $-11/2$:

$$\begin{array}{rrcr} 11y & & +5z & = & 25 \\ -\frac{11}{2} * 2y & & -\frac{11}{2} z & = & -\frac{11}{2} * 4 \\ \hline 0 & & -\frac{1}{2} z & = & 3 \end{array}$$

Finalmente, se puede resolver para z :

$$z = -6$$

Una vez que se conoce el valor de z , se puede sustituir de vuelta en cualquiera de las dos ecuaciones con sólo z y y , a saber,

$$\begin{array}{rrcr} 11y & +5z & = & 25 \\ 2y & +z & = & 4 \end{array}$$

para encontrar que

$$y = 5$$

El último paso es sustituir de nuevo en una de las cuatro ecuaciones originales,

$$\begin{array}{rrcr} 3x & +2y & -z & = & 10 \\ -x & +3y & +2z & = & 5 \\ x & -y & -z & = & -1 \end{array}$$

para encontrar que

$$x = -2$$

eliminación

gaussiana: enfoque organizado para eliminar variables y resolver un conjunto de ecuaciones simultáneas

La técnica de eliminación gaussiana es un enfoque organizado para eliminar variables hasta que sólo existe una incógnita y luego sustituir de nuevo hasta que se determinan todas las incógnitas. En MATLAB se puede usar división izquierda para resolver el problema por eliminación gaussiana. En consecuencia,

$$\mathbf{X} = \mathbf{A} \backslash \mathbf{B}$$

regresa

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} -2.0000 \\ 5.0000 \\ -6.0000 \end{bmatrix}$$

Obviamente, éste es el mismo resultado que se obtuvo con la solución a mano y el enfoque de matriz inversa. En un problema simple como éste, el error de redondeo y el tiempo de ejecución no son grandes factores para determinar cuál enfoque usar. Sin embargo, algunas técnicas numéricas requieren la solución de matrices con miles o incluso millones de elementos. Los tiempos de ejecución se miden en horas o días para estos problemas, y el error de redondeo y el tiempo de ejecución se convierten en consideraciones cruciales.

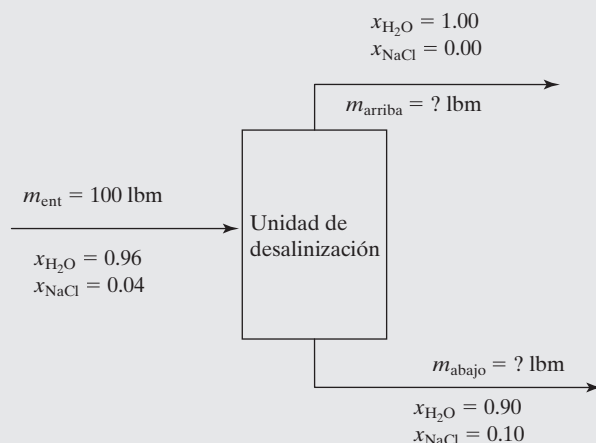
No todos los sistemas de ecuaciones lineales tienen una solución única. Si existen menos ecuaciones que variables, el problema está subespecificado. Si hay más ecuaciones que variables, el problema está sobreespecificado. MATLAB incluye funciones que le permitirán resolver cada uno de estos sistemas de ecuaciones al usar enfoques numéricos de mejor ajuste o agregar restricciones. Consulte la función **help** de MATLAB para más información acerca de estas técnicas.

EJEMPLO 9.6

Balance de materia en una unidad de desalinización: resolución de ecuaciones simultáneas

El agua fresca es un recurso escaso en muchas partes del mundo. Por ejemplo, Israel soporta una moderna sociedad industrial en medio de un desierto. Para complementar los recursos acuíferos locales, Israel depende de las plantas de desalinización de agua a lo largo de la costa mediterránea. Estimaciones actuales predicen que la demanda por agua fresca en Israel aumentará 60% hacia el año 2020, y la mayoría de esta nueva agua tendrá que venir de desalinización. Las modernas plantas desalinizadoras usan ósmosis inversa, ¡el proceso que se usa en diálisis renal! Los ingenieros químicos usan ampliamente cálculos de balance de materias para diseñar y analizar plantas como las desalinizadoras de agua en Israel.

Considere la hipotética unidad de desalinización que se muestra en la figura 9.6. El agua salada que fluye en la unidad contiene 4 %w de sal y 96 %w de agua. Dentro de la uni-

**Figura 9.6**

La desalinización de agua es una importante fuente de agua fresca para naciones desérticas como Israel.

dad, el agua se separa en dos corrientes mediante una serie de operaciones de ósmosis inversa. La corriente que fluye por arriba casi es agua pura. La restante solución concentrada de agua salada es 10 %w de sal y 90 %w de agua. Calcule las tasas de flujo de masa que vienen de arriba y abajo de la unidad de desalinización.

Este problema requiere la realización de un balance de materias en el reactor tanto para sal como para agua. La cantidad de cualquier componente que fluye en el reactor debe ser el mismo que la cantidad de dicho componente que fluye en las dos corrientes de salida. Esto es,

$$m_{\text{entA}} = m_{\text{arribaA}} + m_{\text{abajoA}}$$

que se podría reescribir como

$$x_A m_{\text{ent total}} = x_{A\text{arriba}} m_{\text{arriba}} + x_{A\text{abajo}} m_{\text{abajo}}$$

Por ende, se puede formular este problema como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$0.96 \times 100 = 1.00m_{\text{arriba}} + 0.90m_{\text{abajo}} \quad (\text{para agua})$$

$$0.04 \times 100 = 0.00m_{\text{arriba}} + 0.10m_{\text{abajo}} \quad (\text{para sal})$$

1. Establezca el problema.
Encontrar la masa de agua fresca que se produce y la masa de salmuera eliminada de la unidad de desalinización.
2. Describa las entradas y salidas.

Entrada Masa de 100 lb en el sistema

Concentraciones (fracciones de masa) de la corriente de entrada:

$$x_{\text{H}_2\text{O}} = 0.96$$

$$x_{\text{NaCl}} = 0.04$$

Concentraciones (fracciones de masa) en las corrientes de salida:
corriente rica en agua (arriba)

$$x_{\text{H}_2\text{O}} = 1.00$$

salmuera (abajo)

$$x_{\text{H}_2\text{O}} = 0.90$$

$$x_{\text{NaCl}} = 0.10$$

Salida Masa de salida de la corriente rica en agua (arriba)
 Masa de salida de la salmuera (abajo)

3. Desarrolle un ejemplo a mano.

Dado que la sal (NaCl) está presente sólo en una de las corrientes de salida, es fácil resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$(0.96)(100) = 1.00m_{\text{arriba}} + 0.90m_{\text{abajo}} \quad (\text{para agua})$$

$$(0.04)(100) = 0.00m_{\text{arriba}} + 0.10m_{\text{abajo}} \quad (\text{para sal})$$

Si comienza con el balance de materia sal, se encuentra que

$$4 = 0.1m_{\text{abajo}}$$

$$m_{\text{abajo}} = 40 \text{ lbm}$$

Una vez conocido el valor de m_{abajo} , se puede sustituir de nuevo en el balanceo de agua:

$$96 = 1m_{\text{arriba}} + (0.90)(40)$$

$$m_{\text{arriba}} = 60 \text{ lb}$$

4. Desarrolle una solución MATLAB.

Se puede usar matemáticas matriciales para resolver este problema una vez se dé cuenta de que es de la forma

$$AX = B$$

donde A es la matriz coeficiente y, por tanto, las fracciones de masa del agua y la sal. La matriz resultado, B , consiste en la tasa de flujo de masa en el sistema de agua y sal:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0.9 \\ 0 & 0.1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 96 \\ 4 \end{bmatrix}$$

La matriz de incógnitas, X , consiste en las tasas de flujo de masa totales que salen de arriba y abajo de la unidad de desalinización. El uso de MATLAB para resolver este sistema de ecuaciones requiere sólo tres líneas de código:

```
A = [1, 0.9; 0, 0.1];
B = [96; 4];
X = A\B
```

Este código regresa

```
X =
    60
    40
```

5. Ponga a prueba la solución.

Note que en este ejemplo se eligió usar división izquierda matricial. Usar el enfoque de matriz inversa produce el mismo resultado:

$$X = \text{inv}(A) * B$$

$$X = \begin{matrix} 60 \\ 40 \end{matrix}$$

Los resultados de ambos enfoques coinciden con el del ejemplo a mano, pero se puede hacer una comprobación adicional para verificar los resultados. El balance de materia se realizó con base en agua y sal, pero se puede realizar un balanceo adicional sobre la masa *total* que entra y sale del sistema:

$$m_{\text{ent}} = m_{\text{arriba}} + m_{\text{abajo}}$$

$$m_{\text{ent}} = 40 + 60 = 100$$

Verificar que realmente salen del sistema 100 lbm sirve como una confirmación más de que se realizaron los cálculos correctamente.

Aunque fue sencillo resolver a mano el sistema de ecuaciones de este problema, la mayoría de los cálculos de balance de materias reales incluyen más corrientes de proceso y más componentes. Las soluciones matriciales como la que se creó son una importante herramienta para los ingenieros de procesos químicos.

9.3 MATRICES ESPECIALES

MATLAB contiene un grupo de funciones que generan matrices especiales, algunas de las cuales se discuten en esta sección.

9.3.1 Unos y ceros

Las funciones **ones** y **zeros** crean matrices que consisten por completo en unos y ceros, respectivamente. Cuando se usa una sola entrada, el resultado es una matriz cuadrada. Cuando se usan dos entradas, especifican el número de filas y columnas. Por ejemplo,

ones(3)

regresa

```
ans =
     1     1     1
     1     1     1
     1     1     1
```

y

zeros(2,3)

regresa

```
ans =
     0     0     0
     0     0     0
```

Si en cualquier función se especifican más de dos entradas, MATLAB crea una matriz multi-dimensional. Por ejemplo,

```
ones(2,3,2)
ans(:,:,1) =
    1.00    1.00    1.00
    1.00    1.00    1.00
ans(:,:,2) =
    1.00    1.00    1.00
    1.00    1.00    1.00
```

crea una matriz tridimensional con dos filas, tres columnas y dos páginas.

9.3.2 Matriz identidad

Una matriz identidad es una matriz con unos en la diagonal principal y ceros en todas las demás ubicaciones. Por ejemplo, la siguiente matriz es una matriz identidad con cuatro filas y cuatro columnas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Note que la diagonal principal es la diagonal que contiene los elementos en los que el número de fila es el mismo que el número de columna. Los subíndices para los elementos en la diagonal principal son (1,1), (2,2), (3,3), etcétera.

En MATLAB, las matrices identidad se pueden generar con la función **eye**. Los argumentos de la función **eye** son similares a los de las funciones **zeros** y **ones**. Si el argumento de la función es un escalar, como en **eye(6)**, la función generará una matriz cuadrada, usando el argumento tanto como el número de filas como el de columnas. Si la función tiene dos argumentos escalares, como en **eye(m,n)**, la función generará una matriz con m filas y n columnas. Para generar una matriz identidad que sea del mismo tamaño que otra matriz, use la función **size** para determinar el número correcto de filas y columnas. Aunque la mayoría de las aplicaciones usan una matriz identidad cuadrada, la definición se puede extender a matrices no cuadradas. Los siguientes enunciados ilustran estos casos:

```
A = eye(3)
A =
    1    0    0
    0    1    0
    0    0    1

B = eye(3,2)
B =
    1    0
    0    1
    0    0

C = [1, 2, 3 ; 4, 2, 5]
C =
    1    2    3
    4    2    5

D = eye(size(C))
D =
    1    0    0
    0    1    0
```

Sugerencia

Se recomienda que no nombre una matriz identidad **i**, porque **i** ya no representará $\sqrt{-1}$ en algún enunciado que siga.

Recuerde que $A * \text{inv}(A)$ es igual a la matriz identidad. Esto se puede ilustrar con los siguientes enunciados:

```
A=[1,0,2; -1, 4, -2; 5,2,1]
A =
     1     0     2
    -1     4    -2
     5     2     1

inv(A)
ans =
    -0.2222    -0.1111     0.2222
     0.2500     0.2500     0.0000
     0.6111     0.0556    -0.1111

A*inv(A)
ans =
     1.0000     0     0.0000
    -0.0000     1.0000     0.0000
    -0.0000    -0.0000     1.0000
```

Como se discutió anteriormente, la multiplicación matricial en general no es conmutativa; esto es,

$$AB \neq BA$$

Sin embargo, para matrices identidad

$$AI = IA$$

que se puede demostrar con el siguiente código MATLAB:

```
I = eye(3)
I =
     1     0     0
     0     1     0
     0     0     1

A*I
ans =
     1     0     2
    -1     4    -2
     5     2     1

I*A
ans =
     1     0     2
    -1     4    -2
     5     2     1
```

9.3.3 Otras matrices

MATLAB incluyen algunas matrices que son útiles para atestiguar técnicas numéricas, que sirven en algoritmos computacionales o que sólo son interesantes.

pascal	crea una matriz Pascal, con el uso del triángulo de Pascal	pascal(4) ans = 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 3.00 6.00 10.00 1.00 4.00 10.00 20.00
magic	crea una matriz mágica, en la que todas las filas, todas las columnas y todas las diagonales suman el mismo valor	magic(3) ans = 8.00 1.00 6.00 3.00 5.00 7.00 4.00 9.00 2.00
rosser	La matriz Rosser se usa como una matriz de valores propios de prueba. No requiere entrada.	rosser ans = [8 x 8]
gallery	La galería contiene más de 50 diferentes matrices de prueba.	La sintaxis de pedido para las funciones gallery es diferente para cada función. Use help para determinar cuál es correcta para sus necesidades.

RESUMEN

Una de las operaciones matriciales más comunes es la transposición, que cambia filas a columnas y columnas a filas. En los textos de matemáticas, el transpuesto se indica con un superíndice T , como en A^T . En MATLAB, se usa el apóstrofe como el operador transponer. Por tanto,

$$A'$$

es la transpuesta de A .

Otra operación matricial común es el producto punto, que es la suma de las multiplicaciones de arreglo de dos vectores de igual tamaño:

$$C = \sum_{i=1}^N A_i * B_i$$

La función MATLAB para el producto punto es

$$\text{dot}(A,B)$$

Similar al producto punto es la multiplicación matricial. Cada elemento en el resultado de una multiplicación matricial es un producto punto:

$$C_{i,j} = \sum_{k=1}^N A_{i,k} B_{k,j}$$

La multiplicación matricial usa el operador asterisco en MATLAB, de modo que

$$C = A*B$$

indica que la matriz A se multiplica por la matriz B en concordancia con las reglas del álgebra matricial. La multiplicación matricial no es conmutativa; esto es,

$$AB \neq BA$$

Elevar una matriz a una potencia es similar a múltiples pasos de multiplicación:

$$A^3 = AAA$$

Dado que una matriz debe elevarse al cuadrado para multiplicarse por ella misma, sólo las matrices cuadradas se pueden elevar a una potencia. Cuando las matrices se elevan a potencias no enteras, el resultado es una matriz de números complejos.

Una matriz por su inverso es la matriz identidad:

$$AA^{-1} = I$$

MATLAB proporciona dos técnicas para determinar una matriz inversa: la función **inv**, con lo cual

$$\text{inv_of_A} = \text{inv}(A)$$

y elevar la matriz a la potencia -1 , dada por

$$\text{inv_of_A} = A^{-1}$$

Si el determinante de una matriz es cero, la matriz es singular y no tiene inverso. La función MATLAB que se usa para encontrar el determinante es

$$\det(A)$$

Además de calcular productos punto, MATLAB contiene una función que calcula el producto cruz de dos vectores en el espacio. El producto cruz con frecuencia se llama producto vectorial porque regresa un vector:

$$C = A \times B$$

El producto cruz produce un vector que está en ángulos rectos (normal) a los dos vectores de entrada, una propiedad llamada ortogonalidad. Los productos cruz se pueden considerar como el determinante de una matriz compuesta de los vectores unitarios en las direcciones x , y y z y los dos vectores de entrada:

$$C = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

La sintaxis MATLAB para calcular un producto cruz usa la función **cross**:

$$C = \text{cross}(A,B)$$

Un uso común de la matriz inversa es resolver sistemas de ecuaciones lineales. Por ejemplo, el sistema

$$\begin{array}{rrcr} 3x & +2y & -z & = & 10 \\ -x & +3y & +2z & = & 5 \\ x & -y & -z & = & -1 \end{array}$$

se puede expresar con matrices como

$$\mathbf{AX} = \mathbf{B}$$

Para resolver este sistema de ecuaciones con MATLAB, podría multiplicar **B** por el inverso de **A**:

$$\mathbf{X} = \mathbf{inv(A)*B}$$

Sin embargo, esta técnica es menos eficiente que la eliminación gaussiana, que se logra en MATLAB con el uso de la división izquierda:

$$\mathbf{X} = \mathbf{A\B}$$

MATLAB incluye algunas matrices especiales que se pueden usar para realizar cálculos más fáciles o para probar técnicas numéricas. Por ejemplo, las funciones **ones** y **zeros** se pueden usar para crear matrices de unos y ceros, respectivamente. Las funciones **pascal** y **magic** se usan para crear matrices Pascal y matrices mágicas, respectivamente, ninguna de las cuales tiene algún uso computacional particular, pero son matemáticamente interesantes. La función **gallery** contiene más de 50 matrices especialmente formuladas para probar técnicas numéricas.

RESUMEN MATLAB

El siguiente resumen MATLAB menciona y describe brevemente todos los caracteres, comandos y funciones especiales que se definieron en este capítulo:

Caracteres especiales	
'	indica una matriz transpuesta
*	multiplicación matricial
\	división izquierda matricial
^	exponenciación matricial

Comandos y funciones	
cross	calcula el producto cruz
det	calcula el determinante de una matriz
dot	calcula el producto punto
eye	genera una matriz identidad
gallery	contiene matrices muestra
inv	calcula el inverso de una matriz
magic	crea una matriz “mágica”
ones	crea una matriz que contiene todos unos
pascal	crea una matriz Pascal
size	determina el número de filas y columnas en una matriz
zeros	crea una matriz que contiene todos ceros

TÉRMINOS CLAVE

determinante	normal	sistema de ecuaciones
eliminación gaussiana	ortogonal	transponer
inverso	producto cruz	vector unitario
matriz identidad	producto punto	
multiplicación matricial	singular	

PROBLEMAS

Productos punto

9.1 Calcule el producto punto de los siguientes pares de vectores y luego demuestre que

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$$

(a) $\mathbf{A} = [1 \ 3 \ 5]$, $\mathbf{B} = [-3 \ -2 \ 4]$

(b) $\mathbf{A} = [0 \ -1 \ -4 \ -8]$, $\mathbf{B} = [4 \ -2 \ -3 \ 24]$

9.2 Calcule la masa total de los componentes que se muestra en la tabla 9.3, con un producto punto.

9.3 Use un producto punto y la lista de compras de la tabla 9.4 para determinar su cuenta total en la tienda.

9.4 Los calorímetros de bomba se usan para determinar la energía liberada durante reacciones químicas. La capacidad calorífica total de un calorímetro de bomba se define como la suma de los productos de la masa de cada componente y la capacidad calorífica específica de cada componente, o

$$CP = \sum_{i=1}^n m_i C_i$$

donde

m_i = masa del componente i , g

C_i = capacidad calorífica del componente, i , J/g, K

CP = capacidad calorífica total, J/K

Encuentre la capacidad calorífica total de un calorímetro de bomba con los datos térmicos que se muestran en la tabla 9.5.

Tabla 9.3 Propiedades de masa de componente

Componente	Densidad	Volumen
Propelente	1.2 g/cm ³	700 cm ³
Acero	7.8 g/cm ³	200 cm ³
Aluminio	2.7 g/cm ³	300 cm ³

Tabla 9.4 Lista de compras

Artículo	Número necesario	Costo
Leche	2 galones	\$3.50 por galón
Huevos	1 docena	\$1.25 por docena
Cereal	2 cajas	\$4.25 por caja
Sopa	5 latas	\$1.55 por lata
Galletas	1 paquete	\$3.15 por paquete

Tabla 9.5 Datos térmicos

Componente	Masa	Capacidad calorífica
Acero	250 g	0.45 J/gK
Agua	100 g	4.2 J/gK
Aluminio	10 g	0.90 J/gK

- 9.5** Los compuestos orgánicos están constituidos principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia se llaman hidrocarburos por dicha razón. El peso molecular (MW) de cualquier compuesto es la suma de los productos del número de átomos de cada elemento (Z) y el peso atómico (AW) de cada elemento presente en el compuesto.

$$MW = \sum_{i=1}^n AW_i \cdot Z_i$$

Los pesos atómicos del carbono, hidrógeno y oxígeno son aproximadamente 12, 1 y 16, respectivamente. Use un producto punto para determinar el peso molecular del etanol (C_2H_5OH), que tiene dos carbonos, un oxígeno y seis átomos de hidrógeno.

- 9.6** Con frecuencia es útil pensar que el aire es una sola sustancia con un peso molecular (masa molar) determinada por un promedio ponderado de los pesos moleculares de los diferentes gases presentes en el aire. Con poco error, se puede estimar el peso molecular del aire sólo con el uso de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono en los cálculos. Use un producto punto y la tabla 9.6 para aproximar el peso molecular del aire.

Multiplicación matricial

- 9.7** Calcule el producto matricial $A \cdot B$ de los siguientes pares de matrices:

(a) $A = \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 12 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 3 & 8 \\ 12 & -2 \end{bmatrix}$

Demuestre que $A \cdot B$ no es lo mismo que $B \cdot A$.

- 9.8** Usted y un amigo van a una tienda. Sus listas son las que se muestran en la tabla 9.7.

Tabla 9.6 Composición del aire

Compuesto	Fracción en aire	Peso molecular
Nitrógeno, N_2	0.78	28 g/mol
Oxígeno, O_2	0.21	32 g/mol
Dióxido de carbono, CO_2	0.01	44 g/mol

Tabla 9.7 Lista de compras de Ann y Fred

Artículo	Cantidad que necesita Ann	Cantidad que necesita Fred
Leche	2 galones	3 galones
Huevos	1 docena	2 docenas
Cereal	2 cajas	1 caja
Sopa	5 latas	4 latas
Galletas	1 paquete	3 paquetes

Los artículos tienen los siguientes costos:

Artículo	Costo
Leche	\$3.50 por galón
Huevos	\$1.25 por docena
Cereal	\$4.25 por caja
Sopa	\$1.55 por lata
Galletas	\$3.15 por paquete

Encuentre la factura total para cada comprador.

- 9.9 Con un calorímetro de bomba se realizó una serie de experimentos. En cada experimento se usó una cantidad diferente de agua. Calcule la capacidad calorífica total para el calorímetro en cada uno de los experimentos, mediante multiplicación matricial, los datos de la tabla 9.8 y la información acerca de la capacidad calorífica que sigue a la tabla.

Tabla 9.8 Propiedades térmicas de un calorímetro de bomba

Experimento núm.	Masa de agua	Masa de acero	Masa de aluminio
1	110 g	250 g	10 g
2	100 g	250 g	10 g
3	101 g	250 g	10 g
4	98.6 g	250 g	10 g
5	99.4 g	250 g	10 g

Componente	Capacidad calorífica
Acero	0.45 J/gK
Agua	4.2 J/gK
Aluminio	0.90 J/gK

Tabla 9.9 Composición de alcoholes

Nombre	Carbono	Hidrógeno	Oxígeno
Metanol	1	4	1
Etanol	2	6	1
Propanol	3	8	1
Butanol	4	10	1
Pentanol	5	12	1

- 9.10** El peso molecular (MW) de cualquier compuesto es la suma de los productos del número de átomos de cada elemento (Z) y el peso atómico (AW) de cada elemento presente en el compuesto, o

$$\text{MW} = \sum_{i=1}^n \text{AW}_i \cdot Z_i$$

En la tabla 9.9 se mencionan las composiciones de los primeros cinco alcoholes de cadena recta. Use los pesos atómicos del carbono, hidrógeno y oxígeno (12, 1 y 16, respectivamente) y la multiplicación matricial para determinar el peso molecular (más correctamente llamada masa molar) de cada alcohol.

Exponenciación matricial

- 9.11** Dado el arreglo

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

- Eleve **A** a la segunda potencia mediante exponenciación de arreglo. (Consulte **help** si es necesario.)
- Eleve **A** a la segunda potencia mediante exponenciación matricial.
- Explique por qué las respuestas son diferentes.

- 9.12** Cree un arreglo 3×3 llamado **A** mediante la función **pascal**:

pascal(3)

- Eleve **A** a la tercera potencia mediante exponenciación de arreglo. (Consulte **help** si es necesario.)
- Eleve **A** a la tercera potencia mediante exponenciación matricial.
- Explique por qué las respuestas son diferentes.

Determinantes e inversos

- 9.13** Dado el arreglo **A** = [-1 3; 4 2], calcule el determinante de **A** tanto a mano como con MATLAB.

- 9.14** Recuerde que no todas las matrices tienen inverso. Una matriz es singular (es decir: no tiene inverso) si su determinante es igual a 0 (es decir, $|A| = 0$). Use la función determinante para probar si cada una de las siguientes matrices tiene inverso:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 5 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

Si existe un inverso, calcúlelo.

Productos cruz

- 9.15** Calcule el momento de fuerza en torno al punto pivote para la palanca que se muestra en la figura P9.15. Necesitará usar trigonometría para determinar los componentes x y y tanto del vector posición como del vector fuerza. Recuerde que el momento de fuerza se puede calcular como el producto cruz

$$\mathbf{M}_0 = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

Una fuerza de 200 lbf se aplica verticalmente en una posición a 20 pies sobre la palanca. La palanca se ubica en un ángulo de 60° desde la horizontal.

- 9.16** Determine el momento de fuerza en torno al punto donde una ménsula se une a la pared. La ménsula se muestra en la figura P9.16. Se extiende 10 pulgadas desde la pared y 5 pulgadas hacia arriba. Se aplica una fuerza de 35 lbf sobre la ménsula, a un ángulo de 55° desde la vertical. Su respuesta debe estar en ft-lbf, de modo que necesitará hacer algunas conversiones de unidades.
- 9.17** Una repisa rectangular se une a una pared mediante dos ménsulas separadas 12 pulgadas en los puntos A y B, como se muestra en la figura P9.17. Un alambre con un peso de 10 lbf unido cuelga del borde de la repisa en el punto C. Determine el momento de fuerza en torno al punto A y en torno al punto B causado por el peso en el punto C.

Puede formular este problema al resolverlo dos veces, una por cada ménsula, o al crear una matriz 2×3 para el vector posición y otra matriz 2×3 para el vector fuerza. Cada fila debe corresponder a una ménsula diferente. La función **cross** regresará un resultado 2×3 , donde cada fila corresponda al momento en torno a una ménsula separada.

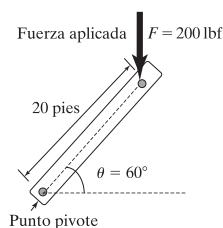


Figura P9.15

Momento de fuerza que actúa sobre una palanca en torno al origen.

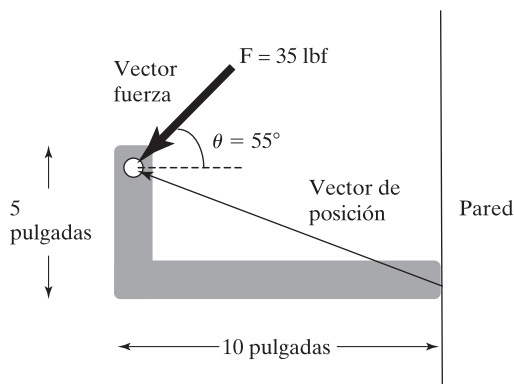


Figura P9.16

Ménsula unida a una pared.

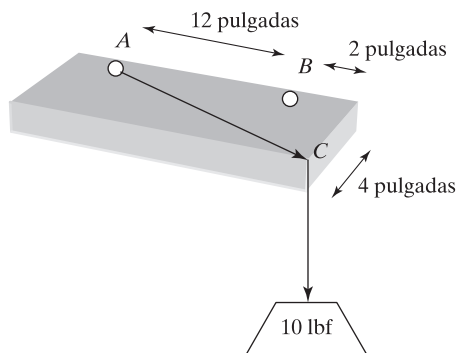


Figura P9.17

Cálculo del momento de fuerza en tres dimensiones.

Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

9.18 Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones, tanto con división izquierda matricial como con el método de matriz inversa:

- (a)
$$\begin{aligned} -2x + y &= 3 \\ x + y &= 10 \end{aligned}$$
- (b)
$$\begin{aligned} 5x + 3y - z &= 10 \\ 3x + 2y + z &= 4 \\ 4x - y + 3z &= 12 \end{aligned}$$
- (c)
$$\begin{aligned} 3x + y + z + w &= 24 \\ x - 3y + 7z + w &= 12 \\ 2x + 2y - 3z + 4w &= 17 \\ x + y + z + w &= 0 \end{aligned}$$

9.19 En general, la división izquierda matricial es más rápida y más precisa que tomar la matriz inversa. Con ambas técnicas, resuelva el siguiente sistema de ecuaciones y el tiempo de ejecución con las funciones **tíc** y **toc**:

$$\begin{aligned} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 + 7x_6 + x_7 &= 42 \\ 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 + 5x_5 + 2x_6 + 8x_7 &= 32 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 + 2x_5 + 4x_6 + 6x_7 &= 12 \\ 5x_1 + 10x_2 + 4x_3 + 3x_4 + 9x_5 - 2x_6 + x_7 &= -5 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 4x_4 - 5x_5 - 6x_6 + 7x_7 &= 10 \\ -2x_1 + 9x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 + 5x_6 + x_7 &= 18 \\ x_1 - 2x_2 - 8x_3 + 4x_4 + 2x_5 + 4x_6 + 5x_7 &= 17 \end{aligned}$$

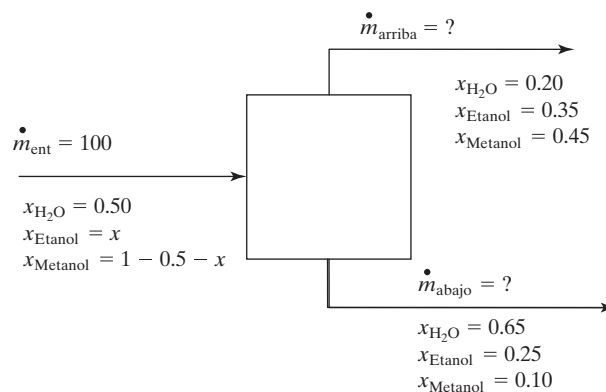
Si tiene una computadora más nueva, puede encontrar que este problema se ejecuta tan rápidamente que no podrá detectar una diferencia entre las dos técnicas. Si es así, vea si puede formular un problema más grande para resolverlo.

9.20 En el ejemplo 9.5 se demostró que el circuito de la figura 9.5 se podría describir mediante el siguiente conjunto de ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} (R_2 + R_4)i_1 + (-R_2)i_2 + (-R_4)i_3 &= V_1 \\ (-R_2)i_1 + (R_1 + R_2 + R_3)i_2 + (-R_3)i_3 &= 0 \\ (-R_4)i_1 + (-R_3)i_2 + (R_3 + R_4 + R_5)i_3 &= 0 \end{aligned}$$

Este conjunto de ecuaciones se resolvió con el enfoque de matriz inversa. Vuelva a hacer el problema, pero esta vez use el enfoque de división izquierda.

9.21 Considere un proceso de separación en el que una corriente de agua, etanol y metanol ingresa a una unidad de proceso. Dos corrientes salen de la unidad, cada una con cantidades variables de los tres componentes. (Véase la figura 9.21.)

**Figura P9.21**

Proceso de separación con tres componentes.

Determine las tasas de flujo de masa en y afuera del sistema por arriba y abajo de la unidad de separación.

- (a) Primero configure las ecuaciones de balance de materia para cada uno de los tres componentes:

Agua

$$(0.5)(100) = 0.2m_{\text{arriba}} + 0.65m_{\text{abajo}}$$

$$50 = 0.2m_{\text{arriba}} + 0.65m_{\text{abajo}}$$

Etanol

$$100x = 0.35m_{\text{arriba}} + 0.25m_{\text{abajo}}$$

$$0 = -100x + 0.35m_{\text{arriba}} + 0.25m_{\text{abajo}}$$

Metanol

$$100(1 - 0.5 - x) = 0.45m_{\text{arriba}} + 0.1m_{\text{abajo}}$$

$$50 = 100x + 0.45m_{\text{arriba}} + 0.1m_{\text{abajo}}$$

- (b) Ordene las ecuaciones que encontró en la parte (a) en una representación matricial:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0.2 & 0.65 \\ -100 & 0.35 & 0.25 \\ 100 & 0.45 & 0.1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 50 \\ 0 \\ 50 \end{bmatrix}$$

- (c) Use MATLAB para resolver el sistema lineal de tres ecuaciones.